

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 1 de 67	

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN¹

EL PRESENTE DOCUMENTO RESPONDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN COLCIENCIAS Y EN LA LEY 1295 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SE HAN MODIFICADO ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL EJERCICIO DE LA UNIVERSIDAD.

INTRODUCCIÓN

Desde el fomento de la educación superior las Líneas de Investigación constituyen subsistemas estratégicos organizativos donde se vinculan los intereses y las necesidades de los investigadores bajo el contexto social donde se generan las necesidades de conocimiento que contribuyan a la toma de decisiones y a la búsqueda de solución de problemas.

Para la universitaria de Colombia se plantean tres tipos de Investigación las cuales responden a los principios de su filosofía en donde se expresa “por medio de un modelo de formación y enseñanza, que induzca a sus alumnos a ver la realidad del país de una manera crítica, como un egresado y profesional preparado, no solo para ser un observador, sino para ser participe en la consecución de objetivos, dando soluciones acorde al entorno social, económico y ambiental en donde se encuentre.” Se resalta el compromiso de un modelo de enseñanza que oriente a los educandos a ver, en forma crítica la realidad de su entorno, ciudad y país no como observadores pasivos sino cargados de elementos críticos que llevan a la excelencia en los diferentes campos del saber.

En este contexto la investigación propuesta por la Universitaria de Colombia permite dar respuesta a las necesidades del entorno y a problemáticas sociales, políticas, de ciudadanía y demás factores que afectan el desarrollo normal de las relaciones humanas y del entorno. Respondiendo a dicho fin se ha establecido como misión por parte del claustro educativo: “Esta Inspirada en el crecimiento y desarrollo integral de la persona como ser humano crítico y gestor del crecimiento familiar y comunitario, con una orientación preferente hacia la solución de los problemas y necesidades de la sociedad” Ello denota una ruta del que hacer de la investigación y de la conformación de las líneas que darán respuesta a las necesidades y crecimiento del individuo, la familia y la sociedad.

¹ Docente Luis Orlando Páez Universitaria de Colombia 2015

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 2 de 67	

Uno de los principios propuestos por la universidad define que: “La Institución desarrollará en el estudiante una conciencia crítica de las teorías y técnicas, de los problemas nacionales y de su responsabilidad ante ellos; el desarrollo de la personalidad y el ejercicio del derecho inalienable de la igualdad de oportunidades y derechos.”. Ello centra el trabajo investigativo en temas relacionados con los problemas nacionales que aquejan a los colombianos tales como: Costo de la violencia, Violencia y género, Indicadores de Pobreza, Desplazamiento interno, Desarraigo de la zona rural, entre otros. Que obligan a las universidades trabajar para que sus profesionales y docentes adscritos sean partícipes de un cambio verdadero y duradero.

Siguiendo la línea de la Universitaria de Colombia se describen tres campos de investigación que hacen referencia a:

1. INVESTIGACIÓN FORMATIVA
 - a. LA INVESTIGACIÓN EN LAS ASIGNATURAS
 - b. TRABAJOS DE GRADO
 - c. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
2. INVESTIGACIÓN APLICADA
 - a. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
 - b. CONVENIOS INSTITUCIONALES
3. SISTEMA DE INVESTIGACIONES
 - a. COMITÉ DE INVESTIGACIONES
 - b. ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
 - c. PUBLICACIONES

La investigación formativa busca que los estudiantes tenga dentro de su academia unos elementos formativos que permitan reconocer cuales son los componentes básicos de la investigación para que participen en seminarios y en la investigación aplicada para poder construir nuevo conocimiento, desarrollo de tecnología, gestión comunitaria y formación del recurso humano.

JUSTIFICACIÓN

La diversidad de posturas filosóficas y de pluralidad de ideologías que coexisten en el mundo juegan un papel importante en la discusión académica, para la construcción de sólidas bases epistemológicas en el proceso de gerenciar los aspectos que inciden en la producción de investigación científica, lo cual no es otra cosa que la búsqueda de conocimientos que bien podrían encaminarse hacia la producción de conocimientos aplicables al entorno, internalizando los saberes necesarios para la educación del futuro que según Morín (2002) giran en torno a la necesidad de generar un conocimiento crítico, pertinente, ético, humanizado y capaz de enfrentar la incertidumbre, a objeto de permitir al individuo su realización integral y una mejor calidad de vida. Lo anterior obedece a que la

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..

Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 3 de 67	

investigación como proceso académico implica la producción de conocimientos científicos, tecnológicos y sociales, promotores del cambio social. Por lo que debe ser desarrollado como una acción mancomunada, planificada y autocrítica, sometida a juicios públicos y para su comprobación y adecuación a la realidad, contextualizado en uno de los saberes planteados por el mencionado autor, al referirse a “los principios de un conocimiento pertinente” (p.15). Se explica la necesidad de promover un conocimiento que permita abordar los problemas globales y locales fundamentales, partiendo de la detección, reconocimiento y análisis de necesidades reales. Para Morin la producción de conocimientos en el sector de la educación superior debe estar necesariamente contextualizada con la realidad en la cual está inmerso el investigador.

Para la conformación de líneas de investigación se han presentado un grupo de estudios dentro de los cuales se puede mencionar el realizado por López, A. (1991) titulado "Estrategias Instrucciones en Metodología de la Investigación y su Influencia en la Elaboración del Proyecto de Trabajo de Grado", cuyo objetivo fue determinar Las Estrategias Instrucciones en Metodología de la Investigación y su Influencia en la elaboración del Proyecto de Grado, dicho trabajo permite evaluar la importancia del área de metodología en la conformación de estudiantes críticos y participativos de los procesos investigativos. la población estuvo constituida por: participantes de la maestría, profesionales de metodología de investigación, tutores y los programas de metodología de la investigación, es decir doscientos cuarenta y nueve (249) estudiantes de la maestría en educación, catorce (14) docentes del curso de metodología, noventa y cuatro (94) docentes que cumplían funciones de tutoría y diez (10) programas de la asignatura de metodología de investigación, se tomó como muestra participantes de la maestría, todos los profesores de metodología de la investigación y los tutores, para realizar una Investigación tipo documental y de campo llegando a la conclusión que la preparación metodológica debe ser suficiente para que los participantes elaboren exitosamente sus proyectos de trabajo de grado, de igual manera concluye que las conductas de entrada de los participantes en metodología de la investigación, pareciera ser el factor que más dificulta el desarrollo de la Investigación. La investigación antes señalada se relaciona con el estudio que se está realizando ya que ambos persiguen la utilidad de la investigación como fuente generadora de conocimiento y la necesidad de manejar la metodología con la técnica que lo conduzca a realizar exitosamente trabajos de investigación.

BASES TEÓRICAS

Se habla de investigación cuando se refiere de modo preciso a la creación de conocimientos que movilizan las fronteras de una disciplina. La investigación apoyada en los caminos de la ciencia busca, indaga, interpreta, idea, crea, modifica, transforma el conocimiento con método, y desde ahí, explora la realidad, resuelve o anticipa situaciones.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 4 de 67	

En sentido exacto es sistémica, objetiva, verificable, experimental y formal. Al unirse al proceso educativo le traslada a este rigor, reflexión, método y autonomía. Para los presentes momentos de nuestra historia que han sido sellados por un entorno global interdependiente, turbulento y, cada vez, más incierto, la investigación como arma estratégica para competir, es un tema necesario en virtud a que determina el grado de sensibilidad y compromiso social para con las generaciones del mañana.

Cuando en general se habla de investigación, se la relaciona inmediatamente a investigación científica, y a partir de ese concepto se suele hacer una clasificación de los saberes que conectan en esas dos palabras. De ahí generalmente, surgen juicios de valor sobre lo que es ciencia o no y, si la actividad ligada, puede practicar y desarrollar la práctica de la investigación o no.

La nueva visión investigativa pone sobre la mesa la necesidad de conformar grupo interdisciplinarios que respondan a un interés particular dentro de la investigación o de personas interesados en desarrollar un tema o agenda temática. Un grupo de investigación científica y tecnológica es una unidad básica de generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico. Es un equipo de investigadores de una o varias disciplinas o instituciones comprometidos con un tema de investigación en el cual han comprobado tener capacidad de generar resultados de demostrada calidad y pertinencia, representados en productos tales como publicaciones científicas, diseños o prototipos industriales, patentes, registros de software entre otros.

COLCIENCIAS propone una definición de grupo de investigación científica y tecnológica como el conjunto de una o más personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado (Colciencias, 2002:8).

La investigación formativa es aquella en la cual sus procesos se han concretado, principalmente, en la formulación y ejecución de proyectos de estudiantes, dirigidos por docentes y articulados a la línea de investigación definida por la facultad. La investigación formativa son todos aquellos procesos de construcción de conocimientos en el aula que guardan similitudes procedimentales con la investigación en sentido estricto, pero que no producen conocimiento admitido como nuevo y válido por la comunidad académica de una disciplina o una especialidad.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 5 de 67	

En la investigación formativa se aprende a experimentar muy conscientemente el placer de saber más; este placer es suficiente como premio al esfuerzo. Implementa actividades de investigación, Integra teoría y práctica en el aprendizaje. Se forma investigando.

Las estrategias para provocar la investigación formativa son:

- Expositiva
- Aprendizaje por descubrimiento y construcción (pedagogía activa)
- Combinar las dos estrategias

La investigación científica pura tiene como finalidad ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad. Busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones prácticas. Su objetivo consiste en ampliar y profundizar en el saber de la realidad y en tanto este saber que se pretende construir es un saber científico, su propósito será el de obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, leyes, teorías).

Los conocimientos no se obtienen con el objeto de utilizarlos de un modo inmediato, aunque ello no quiere decir, de ninguna manera, que estén totalmente desligadas de la práctica o que sus resultados, eventualmente, no vayan a ser empleados para fines concretos en un futuro más o menos próximo.

Busca el descubrimiento de leyes o principios básicos que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas sociales. Sus resultados no son negociables y son publicados en revistas especializadas. Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestreo, a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas. Poco se preocupa de la aplicación de los hallazgos, por considerar que ello corresponde a otra persona y no al investigador.

No obstante la carencia de aplicación inmediata, esta forma de investigación busca el progreso científico y su importancia reside en que presente amplias generalizaciones y niveles de abstracciones con miras a formulaciones hipotéticas de posible aplicación posterior. Sin los resultados de la investigación Pura, no sería posible realizar investigación aplicada.

La investigación científica aplicada se propone transformar el conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral de las naciones. La investigación aplicada puede ser Fundamental o Tecnológica.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 6 de 67	

La aplicada fundamental, se entiende como aquella investigación relacionada con la generación de conocimientos en forma de teoría o métodos que se estima que en un período mediano podrían desembocar en aplicaciones al sector productivo.

Por ejemplo, en el sector médico, se emprenden investigaciones para tratar de conocer el mecanismo o los orígenes de cierta enfermedad o dolencia con el fin de poder combatirla posteriormente, aunque no se sepa si llegará a ser necesario el crear una droga para este fin.

La investigación aplicada fundamental *puede ser, a su vez, teórica, experimental, o una mezcla de ambas*; dependiente de la naturaleza de su trabajo y sus productos pueden ser artículos científicos publicables, sobre todo si en su desarrollo no está involucrado el interés de una empresa.

La investigación aplicada tecnológica, se entiende como aquella que genera conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector.

Sus productos pueden ser prototipos y hasta eventualmente artículos científicos publicables. En el caso de la investigación médica del ejemplo anterior, la investigación tecnológica se realizaría alrededor del desarrollo de una droga específica para la cura de una determinada dolencia y se pretendería, que la droga fuera a dar al mercado.

EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Éstas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se pueden mencionar las experiencias individuales, materiales escritos (libros, revistas, periódicos y tesis), teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias y aun presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de éstas. Una idea puede surgir donde se congregan grupos o al observar las campañas para legisladores y otros puestos de elección popular. Igualmente, las ideas pueden generarse al leer una revista de divulgación popular, al estudiar en casa, al ver la televisión o asistir al cine, podría sugerirle a alguna persona una idea para investigar algún aspecto, al dialogar con otras personas, al recordar algún suceso vivido, etc.

El hombre ha buscado información desde el comienzo de la Humanidad, a través de la observación directa y de la exploración de los objetos y fenómenos de la naturaleza,

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 7 de 67	

con el fin de comprenderla y a la vez controlarla de acuerdo y en función de sus necesidades. Chilton, G. (1991) señala “Los fenómenos naturales regulares como la salida y puesta del sol, las estaciones y otros fenómenos climatológicos, les son útiles para orientarlo en sus actividades de labriego y cazador aun cuando no ha adquirido todavía la noción del pensamiento científico (p. 49). La cita anterior revela que desde el mismo momento que el hombre comienza a operar instintivamente sobre los objetos, va descubriendo paulatinamente la relación causa-efecto dándose así la ciencia y su primer método, lo que lo motiva a incursionar en una incesante búsqueda, generándole conocimientos. En este sentido, Sabino (1992) señala: “La ciencia, como forma de conocimiento que predomina en el mundo contemporáneo, es creada por una labor multifacética que se desarrolla en Centros e Institutos, en Universidades, Empresas y Laboratorios. Este trabajo de investigación, cuyo producto es el conocimiento científico y tecnológico que de modo tan profundo ha cambiado nuestro modo de vida, posee a la vez la peculiaridad de requerir, creatividad, disciplina de trabajo y sistematicidad. (p.7).

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN

La Investigación es considerada como la acción de buscar la inquietud de conseguir respuestas a las preguntas, es trabajar con voluntad de saber. En primer lugar señala que, “Mintzbery y Water (1985) conceptualizan las líneas de investigación como ‘subsistemas estratégicos organizativos’, y que las estrategias son conceptualizadas como “guía para la acción o como los resultados a posteriori de un comportamiento decisorio real”. En segundo término cita a Briseño y 21 Chapín (1988), quienes señalan que “una línea de investigación es una estrategia que permite diagnosticar una problemática en el campo de la práctica educativa. La misma genera la conformación de grupos de investigadores y co investigadores que apoyados mutuamente desarrollan inquietudes y necesidades e intereses en la búsqueda de alternativas y soluciones efectivas en el campo educativo”. A su turno, anota que para “Barrios (1990): “La línea de investigación es considerada como: el eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más personas, equipos, instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito específico”. Puertas, M. (2002) muestra que la línea constituye la conjunción de esfuerzos en forma ordenada y sistemática de carácter institucional y académico en la que participan activamente: directivos, docentes y alumnos con el propósito de abordar en forma cooperativa e interdisciplinaria un área de conocimiento, para contribuir a la solución de un problema que afecte a un grupo o región. Y agrega que al observar las teorías previas, indican claramente que las líneas de investigación son subsistemas estratégicos organizativos que sirven de guía para la acción.

Barrios (1990) señala: “La línea de investigación es considerada como: el eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más personas, equipos o instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento de un ámbito específico (p. 5). Con base en lo anterior se puede inferir que la línea constituye la conjunción de

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..

Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 8 de 67	

esfuerzos en forma ordenada y sistemática de carácter institucional y académico en la que participen activamente: directivos, docentes y alumnos con el propósito de abordar en forma cooperativa e interdisciplinaria un área de conocimiento, para contribuir a la solución de un problema que afecte a un grupo o región.

Briceño y Chacín (1988) señalan que: “una línea de investigación es una estrategia que permite diagnosticar una problemática en el campo de la práctica educativa. La misma genera la conformación de grupos de investigadores y co-investigadores que apoyados mutuamente desarrollan inquietudes y necesidades e intereses en la búsqueda de alternativas y soluciones efectivas en el campo educativo (p. 1).

Para conformar una línea de investigación desde la metodología holística, Barrera y Hurtado (2003) afirman que se deben considerar los siguientes elementos:

1. Delimitar un área temática.
2. Definir los tópicos específicos dentro del área temática.
3. Delimitar un contexto.
4. Definir los diversos enfoques bajo los cuales se podría estudiar la temática (filosófico, sociológico, psicológico, educativo, político, entre otros).
5. Considerar las unidades de estudios involucrados y a los actores sociales
6. Configurar cada línea tomando como base cada tópico, según la perspectiva o enfoque que asuma el investigador dentro del área temática.
7. Considerar los diferentes estadios que conforman la espiral holística.

En este sentido, los ejes conceptuales que determinan la arquitectura del conocimiento desde una visión holística son los siguientes: *f*

- Líneas matrices (LM) *f*
- Líneas potenciales de investigación (LPI) *f*
- Líneas virtuales de investigación (LVI) *f*
- Líneas operativas de investigación (LOI).

CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta las finalidades y tareas de la educación superior, es fácil reconocer la conexión esencial que existe entre calidad y pertinencia y la importancia de tener en cuenta ese nexo a propósito del reconocimiento de las condiciones requeridas para la acreditación institucional. Sin duda, la característica esencial de las instituciones de educación superior es que su campo de acción es el conocimiento. Estas instituciones

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..

Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 9 de 67	

se caracterizan por el ethos y telos de la cultura académica. Son instituciones en las cuales se reconocen como valores fundamentales la solidaridad y la responsabilidad en el trabajo y el compromiso con el conocimiento; en ellas se recoge la tradición escrita del saber universal, se argumenta con fundamento en razones y conocimientos, se respetan las condiciones del diálogo y del trabajo colaborativo, se construyen proyectos de acción basados en conocimiento elaborado, se exploran sistemáticamente las distintas estrategias y sus consecuencias posibles, se evalúan sistemáticamente las realizaciones y se pone el conocimiento al servicio de la solución de problemas concretos de la sociedad.

Cuando se hace explícita la cultura académica se pone en evidencia un aspecto importante de la formación integral: el modo como se conducen los procesos de construcción de conocimiento alrededor de temas específicos puede ser fundamental para la formación de actitudes y formas de relación con el saber, con el trabajo y con las personas con quienes, en general, se interactúa. Sin apartarse de los contenidos propios de una profesión, se aprende a trabajar en equipo, a argumentar el propio punto de vista y a respetar el del otro; a emplear los saberes y estrategias más razonables para resolver distintos problemas de la vida cotidiana.

A lo largo de la historia de la humanidad se han venido elaborando grandes síntesis de conocimiento y se han definido campos de trabajo en los cuales se desempeñan las comunidades académicas encargadas del desarrollo, conservación y transmisión de esos conocimientos. Las sociedades dependen para su supervivencia del trabajo de esas comunidades que se encargan de recibir, ampliar y transmitir el patrimonio cultural y de orientar, con esas herramientas, a la colectividad en sus decisiones fundamentales. Esas comunidades reformulan las necesidades sociales de modo que estas necesidades puedan ser resueltas usando las herramientas técnicas y culturales de que se dispone colectivamente y a su vez generan nuevas herramientas que abren el espacio para el reconocimiento de nuevas necesidades y la construcción de nuevas soluciones.

Las instituciones de educación superior responden así a necesidades sociales que ellas mismas están en la obligación de estudiar y jerarquizar. La oferta de los servicios educativos de las instituciones depende de sus recursos académicos y materiales y es sensible a la dinámica del mercado que pone en evidencia preferencias profesionales y jerarquías entre las distintas tareas sociales que son el resultado de experiencias individuales, de tradiciones sociales y de eficaces mecanismos publicitarios de persuasión. Pero dicha oferta debe estar fundamentada en un análisis cuidadoso y responsable de las necesidades individuales y colectivas de mediano y largo plazo; debe responder a un estudio de las posibilidades de las comunidades a las cuales sirve, y debe ser coherente con la naturaleza de la institución y con sus realizaciones y

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 10 de 67	

potencialidades.

Estas observaciones son particularmente importantes a propósito de la misión, que define la identidad y el sentido de la existencia de las instituciones de educación superior.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Proponer líneas de investigación para la Universitaria de Colombia que sean eje transversal para los ocho programas establecidos en el 2015 respondiendo a las necesidades del entorno académico y social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir las áreas de conocimientos, según las necesidades locales, nacionales e internacionales para que la Universitaria de Colombia participe en trabajos investigativos que respondan a dichas necesidades
2. Analizar la actividad investigativa del personal docente y de investigación de la Universitaria de Colombia en un periodo de tiempo comprendido a los años 2013 y 2015.
3. Relacionar las áreas de conocimiento de los trabajos de grado con líneas de trabajo que den respuesta a las problemáticas actuales.
4. Discutir los aspectos elementales para el diseño de líneas de investigación para la Universitaria de Colombia con el fin de estandarizar la investigación en la universidad.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Área: Ámbito general del conocimiento de la carrera. (Puertas, 2002)

Investigación Científica: Proceso mediante el cual un sujeto se encamina hacia los hechos para obtener respecto a ellos, un conocimiento con ciertas características y de cierta naturaleza. (Puertas, 2002)

Juicio de valor: apreciación subjetiva sobre lo que se cree que debe ser. (Arias, 1999)

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 11 de 67	

Líneas: Diversificación del conocimiento operativo de la carrera en el quehacer investigativo. (Puertas, 2002)

Línea de investigación: Área temática amplia o problemática general de la cual se derivan proyectos de investigación que se relacionan por complementariedad y secuencia temporal. (Arias, 1999)

Líneas de trabajo: son las áreas en las que se puede organizar la reflexión, con la intención de focalizar las discusiones en determinados puntos de interés y obtener así debates más productivos. Los criterios que se siguen para delimitarlas son: - que constituyan un ámbito de pensamiento lo suficientemente amplio como para dar cabida a varios temas de reflexión, que permitan a su vez generar distintos proyectos de investigación. -que constituyan un ámbito de pensamiento lo suficientemente fecundo, por las razones anteriores, y que tenga interés para los objetivos del proyecto. -intenta fomentar la interdisciplinariedad, pues es en las áreas de intersección entre disciplinas y enfoques donde pueden darse las reflexiones más esclarecedoras. (Briceño, M. y Chacín, M., 2000)

Método: Procedimiento general que se adopta para el logro de un objetivo. Forma o manera de abordar un problema de investigación. (Arias, 1999)

Modalidades de tesis: Distintos tipos de trabajo intelectual, elaborados bajo ciertas pautas y que se presentan como requisito para optar por un título o grado académico. (Arias, 1999)

Problema de investigación: Interrogante acerca de un aspecto no conocido de la realidad, cuya respuesta constituye un nuevo conocimiento producto de la labor investigativa. (Arias, 1999)

Temática: Alternativa propuesta en concordancia con el entorno, para facilitar al participante, la selección del tópico a investigar. (Puertas, 2002)

Tesis: Producto de una investigación rigurosa y original, que se presenta para optar por el título de Doctor. (Arias, 1999)

Trabajo de grado: Informe de investigación o creación intelectual de menor profundidad que la tesis, y que se presenta en los niveles de formación profesional o licenciatura o maestría. (Arias, 1999)

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 12 de 67	

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TRANSVERSALES
INDUSTRIA Y SERVICIOS

INTRODUCCIÓN

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria alimentaria se dedica a la elaboración de productos destinados a la alimentación, como, el queso, los embutidos, las conservas, etc.

Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto ya existía la industria, pero es hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, cuando el proceso de transformación de los Recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce como revolución industrial.

Este cambio se basa en la disminución del tiempo de trabajo necesario para transformar un recurso en un producto útil, gracias a la utilización de en modo de producción capitalista, que pretende la consecución de un beneficio aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. Con la revolución industrial el capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la transformación de la naturaleza alcanza límites insospechados hasta entonces.

Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, sobre todo, debido a la creación de medios de transporte eficaces, en un mercado nacional y otro mercado internacional, lo más libre posible de trabas arancelarias y burocráticas. Algunas regiones se van a especializar en la La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria alimentaria se dedica a la elaboración de productos destinados a la alimentación, como, el queso, los embutidos, las conservas, etc.

Una nueva estructura económica, y la destrucción de la sociedad tradicional, garantizaron la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo asalariada y voluntaria

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 13 de 67	

El origen remoto de la empresa industrial moderna está en los talleres artesanales de la Antigüedad y la Edad Media. Es curioso notar que en algunos aspectos, el modo artesanal de producción realizaba objetivos que hoy día se consideran propios de los más modernos enfoques de la Calidad Total. En efecto, el artesano era un “maestro”, conocedor pleno de todos los detalles de su oficio (herrero, albañil, orfebre, tejedor, sastre, etc.). Esos conocimientos los había adquirido en un largo proceso de aprendizaje, que se iniciaba en la infancia y que recorría las fases de aprendiz, medio oficial, oficial y finalmente, maestro.

Este artesano recibía el encargo directamente de quien requería sus servicios, o sea que estaba en contacto directo con los requerimientos del cliente, y realizaba su obra aplicando sus conocimientos técnicos a la satisfacción de esos requerimientos, con la ayuda de aprendices y oficiales que se iban formando a su lado y aseguraban así la perduración de los oficios.

En un esquema de muy lenta innovación tecnológica y con escasos pedidos (excepto las urgencias de la guerra y de las celebraciones), este sistema funcionaba perfectamente, excepto por el problema de la cantidad de bienes producidos y de la eficiencia con que eran producidos, o sea el tiempo de trabajo que demandaban.

De todos modos, la industria moderna conservó de la tradición artesanal el sentido de la organización racional de los procesos, operaciones y distribuciones de taller, de modo que tuvo una predisposición favorable hacia los desarrollos metódicos y analíticos de la organización del trabajo.

Los servicios, en cambio, descienden de las prestaciones ofrecidas a las poblaciones antiguas por los médicos, los barberos dentistas, los escribanos y abogados y otros profesionales, actividades más individuales en las que las tradiciones y los ritos tenían más peso que la organización racional de los procesos. Quizás por eso es notorio que aún hoy la aplicación de métodos sistemáticos en los procesos de empresas de servicio está mucho menos difundida que en el campo de la industria.

Para la economía y el marketing, tan en boga e imprescindible por estos días en cualquier sociedad del mundo que se precie de tal, casi como una madre, un servicio es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una empresa por ejemplo para poder responder y satisfacer las necesidades de un cliente. Es un bien pero se diferencia de este porque siempre se consume en el momento en que es prestado.

Aunque generalmente el servicio es intangible como puede ser en el caso de la gestión de algún tipo de trámite que solicita el cliente a una empresa, también puede ser tangible en el caso por ejemplo de la reparación de algún electrodoméstico.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 14 de 67	

Entre las características más salientes que se suman a las ya expuestas de intangibilidad y tangibilidad se cuentan: heterogeneidad: dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales, esto tiene que ver con las variaciones de personas o momentos en que el mismo se entrega; inseparabilidad: tanto consumo como producción se producen total o casi simultáneamente; perfectibilidad: un servicio no se puede almacenar, principalmente por esto último de inseparabilidad que les comentaba y ausencia de propiedad: aquel que compra un servicio adquiere el derecho a recibirlo pero no es el dueño del mismo.

En tanto, todo servicio y más si se quiere prestar uno que se bueno, deberá seguir los siguientes principios (sería bueno que varias empresas los lean concienzudamente y luego lo apliquen!): actitud de servicio, tener la firme convicción que es un honor servir, brindarle una plena satisfacción al comprador del servicio, en caso de ser necesario, si se presenta alguna contingencia, demostrar que no es imposible hallar una solución al problema que se presentó con el servicio, cobrar un servicio que no se brindó o se brindó mal, alejarse de conductas autoritarias, predicar con el ejemplo, esto quiere decir que por ejemplo la empresa que brinda servicios debe brindarle tanto a sus clientes como empleadores el mejor contexto trabajo.

Esto entre los principios básicos y en cuanto al momento en que se lleva a cabo el servicio deben observarse los siguientes: calidad, establecer las especificaciones del producto, un trato amable y cortés (lo cortés no quita lo valiente), adelantarse siempre a la satisfacción del cliente, cumplir las promesas que se asuman, no hacer esperar al cliente, esto entre lo más irritable que suele presentarse cuando adquirimos algún servicio y finalmente permitirles siempre que den su opinión aunque sea negativa.

Objetivo General

Fomentar la investigación en la línea transversal de industria y servicios con el fin de enfatizar en la gestión de operaciones y la integración de sistemas de gestión, permitiendo formar profesionales con las competencias necesarias para diseñar y ejecutar proyectos dirigidos a resolver problemas, sobre todo en el sector de las MIPYMES y servicios, a partir de propuestas con alto componente investigativo, innovador y que redunden en la mejora de la productividad y competitividad de las empresas beneficiarias, y que permitan que estas sean capaces de responder a los retos del desarrollo económico de sus mercados.

 Universitaria de Colombia Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 15 de 67	

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 16 de 67	

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TRANSVERSALES POLÍTICAS ECONÓMICAS

INTRODUCCIÓN

La política económica se refiere a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico. Cubre los sistemas de fijación de tasas de interés y presupuesto del gobierno, así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional, y muchas otras áreas de las intervenciones del gobierno en la economía.

Estas políticas son a menudo influidas por las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, así como las creencias políticas y las consiguientes políticas de los partidos y económica.

Tipos de política económica

Casi cualquier aspecto del gobierno tiene un aspecto económico y así muchos términos se utilizan. Un ejemplo de algunos de los tipos de la política económica son:

- La política macroeconómica de estabilización tratan de mantener la oferta de dinero cada vez mayor, pero no tan rápido como para provocar inflación excesiva
- La política comercial se refiere a las tarifas, los acuerdos comerciales y las instituciones internacionales que los rigen
- Las políticas destinadas a generar crecimiento económico
- Las políticas relacionadas con la economía del desarrollo
- La redistribución del ingreso, la propiedad, o la riqueza
- Reglamento
- Defensa de la competencia
- Política industrial

Políticas de estabilización macroeconómicas

La política de estabilización intenta estimular a la economía de la recesión o restringir la oferta monetaria para evitar una inflación excesiva.

- La política fiscal, a menudo ligada a la economía keynesiana, utiliza los gastos públicos e impuestos para orientar la economía
 - Postura fiscal: El tamaño del déficit fiscal

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 17 de 67	

- La política fiscal: Los impuestos utilizado para recoger los ingresos del gobierno
- El gasto público en casi cualquier área de gobierno
- La política monetaria controla el valor de la moneda mediante la variación de la oferta de dinero para controlar la inflación y el estímulo del crecimiento económico. Se refiere a la cantidad de dinero en circulación y, en consecuencia, las tasas de interés y la inflación
 - Las tasas de interés, si se define por el Gobierno
 - Los ingresos de las políticas y controles de precios que tienen por objeto la imposición de controles de carácter no monetario sobre la inflación
 - Reserva de requisitos sobre el multiplicador monetario

OBJETIVOS GENERALES

- Lograr un crecimiento económico sostenible en el tiempo. El fin no es otro que intervenir en la economía para que el incremento de la producción de bienes y servicios se sostenga en el tiempo para así mejorar el bienestar de los ciudadanos. El Producto Interior Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) son los indicadores económicos más significativos.
- Conseguir la estabilidad de precios. El sector público trata de controlar la inflación, es decir, de controlar los precios de los bienes y servicios para que estos no se incrementen desproporcionadamente. De darse esta situación, la espiral inflacionista mermaría el poder adquisitivo de los consumidores y lastraría el consumo, con todo lo que ello implica para un país. El Índice de Precios al Consumo (IPC) es el indicador que expresa los precios medios de una cesta de bienes y servicios comprados por un conjunto de familias representativas de la población.
- Favorecer el empleo. El fin último en este terreno es conseguir el pleno empleo. Sin embargo, dada la dificultad de dar trabajo a toda la población activa de un país, se considera que existe pleno empleo aun existiendo cierta tasa baja de desempleo. Los indicadores que miden el nivel de empleo son las tasas de actividad, de ocupación y de paro.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 18 de 67	

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 19 de 67	

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TRANSVERSALES
SOCIEDAD, COMUNIDAD Y CULTURA

INTRODUCCIÓN

Resulta preciso comprender, o tal vez, recordar tanto los conceptos de comunidad y sociedad así como la manera en que han evolucionado a lo largo de la historia. El diccionario Real de la Lengua Española (2001) define Comunidad como “Calidad de común. Reunión de personas que viven juntas y bajo ciertas reglas”. En cuanto a la sociedad, el mismo diccionario refiere “Conjunto organizado de personas, familias, pueblos o naciones”, estas dos sencillas definiciones dejan entrever algunas similitudes y diferencias fundamentales: por un lado, ambas, por supuesto, se refieren a grupos de personas - si bien la ciencia ha comprobado que existen grupos organizados de otros seres vivos como las hormigas, por ejemplo, el interés de este módulo se centra en los grupos humanos-. Una de las diferencias perceptibles en estas sencillas definiciones se refiere al tamaño, la sociedad es mucho más grande que la comunidad; seguidamente se puede inferir que el espacio físico que ocupa una comunidad es mucho más concreto y geográficamente más limitado que el de una sociedad.

Robert Nisbet (1969), Sociólogo Estadounidense, consideraba que la comunidad es una idea o elemento de gran alcance en la Sociología, porque de hecho, la Sociología no se centra en el estudio individuos aislados, sino que estudia a individuos que participan en comunidades; se interesa en las comunidades y los grupos en sí mismos, por tanto, manifestaba que el concepto de comunidad trasciende la simple colección de personas.

De esta manera, Nisbet (1969) definió la comunidad como "todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo... puede encontrarse en... localidad, religión, nación, raza, profesión o [causa común]. Su arquetipo... es la familia"

Por su parte, Broom & Seiznick (1972) consideraban que una comunidad tiene dos características principales:

1. Es un lugar donde el individuo puede encontrar la mayor parte de las actividades y experiencias que le son importantes.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 20 de 67	

2. Existe entre los miembros del grupo un sentido compartido de la posesión, así como por un sentimiento de identidad que los une.

Por su parte, George Hillery (1955) hizo un estudio para intentar llegar a un acuerdo sobre el concepto de comunidad, con el cual se logra deducir que comunidad puede comprenderse como un grupo de personas que comparten tres aspectos fundamentales:

3. Comparten un área común, por lo menos por un tiempo determinado
4. Comparten una interacción social
5. Tienen lazos comunes entre sí.

En el mismo sentido, Sánchez Vidal (2007) recoge definiciones de diferentes autores en torno al concepto de Comunidad, como sigue: Klein (1966) manifiesta que la comunidad es el “Conjunto de interacciones pautadas en un dominio de individuos que tratan de conseguir seguridad e integridad física y apoyo en tiempos de estrés y de alcanzar individualidad y significado a la largo de la vida”.

Sanders (1966) argumenta que la comunidad es un “Sistema organizado territorialmente con un patrón de asentamiento en que existe una red efectiva de comunicación y la gente – que comparte instalaciones y servicios – desarrolla una identificación psicológica con el símbolo del lugar...”

Bernard (1973) define la comunidad como una “localidad geográfica singular” y agrega que la “Comunidad simbólica incluye lazos emocionales, intimidad personal, compromiso moral, cohesión social y continuidad temporal”.

Warren (1992) precisa que existen “combinaciones de unidades sociales que desempeñan las funciones sociales principales con relevancia local” a lo que denomina comunidad.

González (1988) explica que “La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una construcción

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 21 de 67	

teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que sabido, más emocional que racional.”

En cuanto al concepto de Sociedad, puede aceptarse el de “...conjunto de individuos que comparten una cultura con sus conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una comunidad.” O este otro: “Conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias [de costumbre], y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados”

Puede notarse que “Sociedad” es un término complejo que involucra varios componentes. El primero se refiere al dinamismo que implica, un carácter activo que se considera como el elemento básico de los sistemas sociales; es estable, pero tiene un inicio y un fin; segundo, es estructurada, es decir, se configura como una organización de elementos interrelacionados entre sí dando lugar a instituciones y relaciones complejas; tercero, busca la unificación de esfuerzos plurales por lo que uno de sus imprescindibles elementos es la autoridad.

Esta compleja interrelación se ha establecido de muchas formas a lo largo de la historia, con frecuencia se ha identificado con Estado, definido como el sistema de poder organizado que articula y administra todo el sistema social. La sociedad sería la materia y la soberanía estatal sería la forma en que se da orden a esa materia.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y CÓDIGOS DE LA UNESCO

GEOGRAFÍA HUMANA, ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Debido a los diferentes orígenes y evolución científicos de los integrantes del GIECRYAL en el plano individual, se dividen las líneas de investigación en seis grandes grupos: Geografía Humana, Antropología, Didáctica de las Ciencias Sociales, Sociología, América Latina y Cooperación Internacional y Desarrollo. Ello no obsta para que las interrelaciones y los puntos de contacto de los diferentes estudios realizados con anterioridad sean un hecho fehaciente, pues no en vano ya son tradicionales las publicaciones y otras actividades docentes en común entre varios de los miembros del grupo de investigación. Las líneas de investigación denominadas "América Latina" y "Cooperación Internacional y Desarrollo" no se han colocado al final por su menor relevancia en las iniciativas del grupo, sino por todo lo contrario, ya que constituyen el nexo de unión más fuerte y el vínculo más estrecho entre todos los investigadores y colaboradores del GIECRYAL.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 22 de 67	

1.1. Geografía rural

Esta línea de investigación intenta responder a las exigencias explicativas de los tiempos contemporáneos acerca de los espacios rurales. Desde hace algunas décadas, al medio rural se le asignan nuevas funciones que motivan un aumento de su heterogeneidad y de su complejidad demográfica, económica, social y cultural. El mundo rural se diversifica y deja de ser el mundo exclusivo de la agricultura, aunque las actividades agropecuarias deben seguir siendo las vertebradoras de la economía rural y la base económica de las comunidades que habitan estos espacios no urbanos. Sin embargo, ya no se estudia la agricultura sólo desde el punto de vista de las explotaciones y la mera producción de alimentos, sino también desde una perspectiva más compleja y completa que atiende a la transformación, transporte, distribución y consumo de los mismos, es decir, al agregado de actividades y servicios interrelacionados que se conoce como Agroindustria.

1.2. Multifuncionalidad rural y desarrollo local

La propia crisis de la agricultura y su pérdida de relevancia en la riqueza de las naciones y en el comercio internacional resaltan las transformaciones que últimamente han experimentado los espacios rurales. La importancia de la agricultura es más social, ambiental, cultural y política que económica. Se difunden con rapidez nuevos conceptos, como los de multifuncionalidad rural o pluriactividad campesina, que constituyen un reflejo fiel de la situación actual y de las tendencias agrarias y rurales en la mayoría de los países del mundo, aunque con matices diferentes según su nivel de desarrollo. La sociedad ya no demanda del campo únicamente alimentos, sino también bienes y servicios distintos a los estrictamente agropecuarios. El campo pasa en poco tiempo de ser un factor de producción a convertirse en un bien de consumo, que adquiere valor de cambio y se compra y se vende como cualquier otra mercancía. El enfoque multifuncional pretende combinar la función productora de alimentos con otras actividades que garanticen el mantenimiento del tejido social, la conservación del medio natural y la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la población rural. El medio rural asume en realidad la doble función de producción de bienes tangibles para el mercado y de bienes públicos o servicios inmateriales ligados al bienestar de los ciudadanos y al respeto ambiental. El enfoque multifuncional e interdisciplinario de esta línea de investigación permite la consideración simultánea, global y interrelacionada del territorio y de las comunidades que alberga como elementos esenciales de un mismo activo estratégico. La aproximación a los problemas de los espacios rurales desde una perspectiva amplia del territorio y la sociedad, desde las interacciones campo-ciudad y desde las múltiples opciones que ofrece en los ámbitos agrícola y no agrícola, proporciona diversas y variadas oportunidades para contribuir al desarrollo de las comunidades locales.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 23 de 67	

1.3. Desarrollo sostenible y ecología socioambiental

En esta línea de investigación se pretende interrelacionar las cuestiones ecológicas con el resto de elementos que conforman el espacio, tanto desde el punto de vista natural como desde la perspectiva social, con una visión amplia, sistémica, holística y dialéctica del territorio. El punto de partida teórico-conceptual radica en la idea de que el progresivo deterioro ambiental y la creciente destrucción de los recursos naturales a escala planetaria constituyen una clara evidencia de lo que es capaz de generar un modelo basado exclusivamente en el crecimiento económico y la obtención de beneficios inmediatos, pero también son un signo evidente de los propios límites del sistema capitalista, pues su esencia immanente le impide renunciar a la explotación de la mano de obra y al saqueo de los recursos naturales o pensar en el bienestar de las generaciones venideras. Por lo tanto, el desarrollo sostenible encierra una contradicción insuperable en sus mismos términos, ya que no puede haber convivencia armónica entre la economía de mercado y la ecología. El capitalismo, con su lógica inherente, hace inviable tanto la ecología ambiental como la ecología social.

1.4. Pensamiento geográfico

Esta línea de investigación se intenta cultivar desde el convencimiento de que la Geografía, sobre todo la española, tiene graves carencias teórico-conceptuales, metodológicas y de compromiso. Al contrario que las ciencias económicas, esta disciplina todavía no ha sido capaz de formular una teoría geográfica y, sin embargo, se aboga desde diversas instancias por la creciente profesionalización de la disciplina y el aumento de su aplicación práctica, sin considerar quiénes son los beneficiarios últimos de los resultados de la investigación. Se aboga aquí por el desarrollo de una Geografía social, crítica y comprometida, al servicio de quienes más necesitan de ella: los más desfavorecidos de la sociedad. Asimismo, no se debe olvidar la necesaria revolución que debería tener lugar en los enfoques y métodos empleados en la investigación y en la mentalidad de los propios investigadores.

2.1. Antropología económica

Esta línea de investigación se centra en el ámbito del desarrollo rural, el trabajo y la economía informal, tanto en España como en América Latina, sobre todo en el caso de los Andes peruanos. Se estudia el mundo rural desde las nuevas perspectivas de la Teoría del Desarrollo, analizando las dinámicas de los grupos locales en un mundo global. Cada pueblo o grupo social se adapta con singularidad a las posibilidades que el entorno le proporciona e imprime su sello distintivo a las diferentes formas de trabajo. Hombres y

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 24 de 67	

mujeres se ajustan de acuerdo con los respectivos patrones de cultura y sistemas de valores. En este contexto, el papel de las migraciones y su integración en los nuevos mercados laborales rurales son de indiscutible interés por las dinámicas económicas, sociales, culturales y simbólicas a las que dan lugar.

2.2. Antropología simbólica

Se hace especial referencia al estudio de las fiestas en España y en la sierra meridional de Perú. De acuerdo con la tradición antropológica, las fiestas siempre han sido escenarios reales e ideales para analizar las diferentes sociedades. En ellas aparecen representadas las distintas identidades sociales, sean de género, edad, clase o estatus. Se trata de una línea de investigación de extraordinaria fecundidad para estudiar las implicaciones sociales, culturales, políticas, económicas y simbólicas de las comunidades humanas.

2.3. Alimentación, cultura y desarrollo

Uno de los referentes culturales más importantes es el que se refiere a los patrones alimentarios de cada grupo social. Cada sociedad selecciona entre sus posibilidades los alimentos que conforman su dieta, hecho que posibilita el análisis del sistema de valores imperante. Tanto las formas de trabajo como el sistema de fiestas y los esquemas de conducta alimentaria permiten el estudio de la riqueza del patrimonio cultural de cada sociedad.

2.4. Antropología del turismo

El turismo no es un tema nuevo para la Antropología, puesto que desde hace años diversos profesionales se han ido especializando en un sector que hasta no hace demasiado tiempo parecía frívolo para esta ciencia. Desde el momento en que la actividad turística empieza a influir en las formas de vida de diferentes grupos humanos, el campo de investigación está servido. No obstante, el interés de los antropólogos se ha incrementado ante un fenómeno más reciente: el turismo en pequeñas comunidades. El sistema turístico obliga a tener en cuenta tanto a la sociedad local como a los visitantes, por lo que los estudios deben ir dirigidos hacia la búsqueda de ambos, tratando de minimizar los impactos negativos, ya sean sociales, culturales, físicos o económicos.

2.5. Patrimonio cultural

La única manera de comprender la realidad del patrimonio cultural es acercándose a él para observarlo como producto de la sociedad en permanente estado de cambio, al

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 25 de 67	

mismo tiempo que se describa la interrelación de todos sus componentes. Es necesario interpretar al ser humano en el medio en el que se ha desarrollado y sigue haciéndolo, pues sólo de esta forma conseguiremos la capacidad para planificar una serie de acciones vinculadas a la puesta en valor y uso del patrimonio, sin perjudicar el normal de la comunidad que lo ha originado. El patrimonio está vinculado a las comunidades que lo originan y, al mismo tiempo, mediante su difusión, lo proyectan hacia otras comunidades e individuos. La interpretación es fundamental para el conocimiento y disfrute de los diversos patrimonios.

2.6. Museos

En los espacios museísticos puede asimilarse el patrimonio según la orientación que se dé a las formas expositivas y didácticas. Esta es una de las razones por la que los museos no deben permanecer anclados ni en las temáticas expositivas ni en la forma de proyectarlas. Los museos deben ser considerados en relación con el resto de elementos que configuran una determinada zona, nunca de modo aislado, ya que el contenido patrimonial está ligado a la evolución del lugar en alguna de sus facetas. Además, deben saber establecer los vínculos existentes entre los distintos elementos patrimoniales del lugar, de tal manera que puedan crearse itinerarios con la lógica que la historia y las relaciones sociales le confieran. Y todo ello sin olvidar que, como parte integrante de la dinámica del grupo, el museo entrará a formar parte del desarrollo específico de la zona.

3.1. Educación ambiental

Se trata de fomentar dentro del grupo, los trabajos de investigación relacionados con la educación de los individuos es aspectos como el desarrollo sostenible de los entornos naturales y, fundamentalmente, sociales. Interesa investigar sobre qué y cómo se trabajan en la educación los aspectos ligados con el desarrollo sostenible, los valores que lleva implícito el mismo y todas las cuestiones antropogénicas relacionadas con el aprovechamiento del agua, el cambio climático, el uso de la energía, la contaminación, la desertización y el respeto hacia el ambiente natural y social. Además, se deben analizar cuáles son sus posturas ante este problema y buscar soluciones educativas con el fin de actuar como modelo de prevención ante la degradación ambiental que nos afecta.

3.2. Educación y patrimonio

El objetivo principal de esta línea de investigación es incrementar entre los escolares el conocimiento del patrimonio natural y cultural, entendiendo el patrimonio en el más amplio sentido en cuanto a los ámbitos geográfico y cultural.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 26 de 67	

La educación es el mejor instrumento a nuestro alcance para fomentar el respeto y la conservación del patrimonio, porque afecta a todos los individuos en edad escolar sin distinción de clase, etnia o creencias. Se hace necesario investigar sobre cómo y de qué manera se debe educar en todo aquello que nos identifica como personas pertenecientes a un grupo determinado y con unos rasgos identitarios característicos para que, a su vez, nos ayude a entender quiénes somos, respetar nuestro patrimonio y aprender a formar parte de la historia común de todos los habitantes del planeta.

4.1. Análisis de los procesos migratorios

El actual contexto histórico, demográfico, social y político ha renovado el interés, desde la sociología, en el estudio de las migraciones. En esta línea de investigación se analizan algunos de los aspectos con los que este proceso se viene desarrollando en España y, en particular, en el litoral mediterráneo, a saber:

1. Análisis de la inmigración de jubilados o turistas residenciales.
2. Análisis de la inmigración económica en el litoral alicantino.
3. Análisis de la inmigración y sus usos de hábitat.
4. Análisis de la movilidad geográfica de la población extranjera.
5. Análisis de los distintos modelos y políticas de integración.

4.2. Análisis del cambio demográfico y social

Análisis de los tres componentes del cambio demográfico, a saber: las migraciones, la natalidad y la mortalidad. En un contexto demográfico post-transicional, como el español, en el que la natalidad y la mortalidad se encuentran en los niveles más bajos, la inmigración cobra un especial protagonismo interactuando bidireccionalmente con los otros dos, especialmente con la natalidad. La inmigración es a la vez causa y consecuencia del cambio demográfico y social.

4.3. Metodología y técnicas de análisis demográfico

Aplicación y perfeccionamiento de distintas técnicas para la comprensión de los fenómenos y procesos demográficos. Estas técnicas incluirían desde las historias de vida (en los estudios más exploratorios) a las encuestas de actitud ante la inmigración (en estudios más estructurados). Se intenta reflexionar sobre el alcance y limitación de todas ellas con el fin de plantear estrategias de análisis y predicción más ajustadas a la realidad del fenómeno a estudiar.

4.4. Teoría de la población

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 27 de 67	

Desde la perspectiva sociológica se sistematiza todo el pensamiento vinculado con la teoría de la población: desde el pensamiento platónico hasta los neomalthusianos de siglo XXI; desde los filósofos hasta los astrólogos; desde las doctrinas hasta la teoría contemporánea de los fenómenos demográficos. Las más importantes aportaciones teóricas que sobre la población se han enunciado se exponen y analizan sin obviar, el contexto del autor así como su propia biográfica.

5. América Latina

Muchas de las líneas de investigación precedentes tienen como marco territorial de estudio el espacio rural latinoamericano, que se analiza desde múltiples puntos de vista, aunque siempre con una óptica integrada, sistémica, holística, dinámica e interrelacionada del territorio. Es el caso de los aprovechamientos agropecuarios, el uso de la tierra, la utilización de los recursos naturales, la pobreza rural y la soberanía alimentaria de los países, la agroindustria y sus exigencias, el desarraigo campesino, la pérdida de la identidad rural, la defensa del patrimonio cultural, las características antropológicas sociales y culturales, los movimientos migratorios, el análisis demográfico y sus técnicas, la multifuncionalidad rural, el desarrollo local endógeno, la pluriactividad de los campesinos, la geopolítica, sin olvidar las relaciones campo-ciudad, la población y sus características, las infraestructuras de transporte, las fuentes de energía o los procesos de integración regional.

6. Cooperación internacional y desarrollo

Aunque no se trate de una línea de investigación en sentido estricto, es pertinente dejar constancia de la labor que muchos miembros del grupo de investigación están llevando a cabo desde hace casi veinte años en materia de cooperación internacional y desarrollo, sobre todo en la mayoría de los países de América Latina. De ahí la participación de numerosos colaboradores latinoamericanos en el GIECRYAL, fruto de los fructíferas relaciones académicas e investigadoras desarrolladas en esta región durante mucho tiempo. Las actividades han sido y son diversas: estancias en centros universitarios, realización de proyectos de investigación I+D+i, participación en congresos, talleres, jornadas y seminarios, publicaciones en común, impartición de clases en maestrías, postgrados y doctorados, dirección conjunta de tesis doctorales, dictado de conferencias y cursos de expertos universitarios, participación en comités editoriales de revistas especializadas, evaluación de proyectos, entre otros. En definitiva, las relaciones internacionales y el papel de España y Europa en la contribución a un mundo más justo conforman el marco donde las relaciones académicas, sociales y económicas tienen

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 28 de 67	

lugar. Por medio de las mismas se analizan las diferencias y las distintas respuestas que cada investigador aporta

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 29 de 67	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Arias, F. (1999) El Proyecto de Investigación, Guía para su elaboración (3ra. edición). Caracas: Episteme.

Briceño, M. y Chacín, M. (2000) Cómo Generar Líneas De Investigación. Sugerencias prácticas para Profesores y Estudiantes. Ediciones del Decanato de Postgrado de la UNESR. 2da Edición. Caracas. Documento disponible en línea en: http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloU.visualiza&articulo_id=10187

FRASCARA, JORGE (1997). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires. Infinito. http://redmaestro.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=25, fecha de consulta, abril 4 de 2010

FERNÁNDEZ, L. (2001). Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño. En L. Fernández, Modernidad y posmodernidad desde Cuba (pág. 73). Barcelona: Publications Universitat de Barcelona.

GONZÁLEZ Agudelo Elvia María. El proyecto de aula o Acerca de la formación en investigación. Universidad de Antioquia. Doc. Digital, sin fecha de realización Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (1991) Metodología De La Investigación. México, D.F.: Editorial McGraw—Hill de México, 17 – 22.

GONZÁLEZ Agudelo Elvia María. El proyecto de aula o Acerca de la formación en Investigación. Universidad de Antioquia. Doc. Digital, sin fecha de realización.

PEI Escuela Colombiana de MERCADOTECNIA, www.escolme.edu.co. Abril de 2010
[www. Pascualbravo.edu.co](http://www.Pascualbravo.edu.co). Proceso de Investigación. Abril de 2010

Picón, G. (1994). El proceso de convertirse en universidad. Fondo editorial de la universidad pedagógica experimental Libertador (FEDUPEL) Venezuela.

Pino, M., Mottola, F. y Marín, T., (2002) Informe de la comisión de proyecto para la creación de los departamentos de la escuela de ingeniería de petróleo UDO _ Monagas. Maturín.

Puertas, M. (2002) Diseño de líneas de investigación en las Instituciones Universitarias. Documento disponible en línea en: <http://www.monografias.com/trabajos17/linea-de-investigacion/linea-de-investigacion.shtml>

QUIROGA, María BERTA. (1984). Creación, Desarrollo e Investigación en Diseño.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..

Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 30 de 67	

Publicación N° 8. Mendoza.

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación (2a ed.). Caracas: Panapo.

Tamayo, M. (1999) El proyecto de investigación. Serie Aprender a Investigar. ICFES. Colombia.85

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 31 de 67	

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (1998). Manual de trabajos de grado de maestría y tesis doctorales. Caracas: Autor.

Vásquez, C. (2001) Tendencias investigativas del personal docente y de investigación.

Vásquez, C. (2009) Modelo organizacional de la investigación universitaria. Alternativa de cambio en la universidad de Oriente. Estudios de postgrado Universidad de Oriente. Trabajo de grado. Monagas, Venezuela.

Universidad de Oriente. Núcleo de Monagas Departamento Socio Humanístico.

Universidad de Oriente. Trabajo de Ascenso. Monagas, Venezuela.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 32 de 67	

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
NUEVO PROTOCOLO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO

Dirigido a estudiantes que pasan a quinto, y los que están terminando sexto.

- En busca de la excelencia, la Universitaria de Colombia está en una campaña constante por mejorar los resultados en investigación de sus estudiantes, por ello modificó las fases de investigación y los lineamientos de los productos finales.
- Esto les permitirá a los futuros profesionales mejorar sus capacidades críticas y de creación de conocimiento a partir de un tema específico.
- El conocimiento a profundidad de un tema específico les permitirá a los futuros egresados ser más competentes al enfrentar el mundo laboral. Al competir por un trabajo, los egresados podrán incluir el tema de su investigación en su hoja de vida. Si éste alcanza el nivel esperado, incluso podrá indexarlo en las plataformas de conocimiento acreditado en el país (por ejemplo COLCIENCIAS), lo que sin duda aumentará el estatus del futuro profesional en el mundo laboral.
- Es un requerimiento del Ministerio de Educación que los estudiantes de todas las Instituciones de Educación Superior alcancen los estándares de calidad estipulados. Al hacerlo, los futuros egresados, además de mejorar sus perspectivas laborales, ayudarán a que la universidad de la que se graduaron obtenga cada vez más prestigio a nivel nacional e internacional.

Estas son las novedades frente a los trabajos de grado:

1. Estas son las fases del proceso de investigación que deben seguir. Pronto les anunciaremos las fechas límite para cada una.

	FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN*
1	Semilleros de investigación. Los estudiantes deben asistir a cuatro sesiones del semillero de

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 33 de 67	

	investigación consecutivas.
2	Entrega solicitud de proyectos de grado
3	Presentación del anteproyecto. Debe incluir pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, metodología propuesta y justificación.
4	Elaboración del plan de investigación ¿qué necesito? ¿a quién necesito? En este paso el estudiante establece las sub-preguntas de investigación, qué preguntas han sido respondidas en la literatura, cuáles no.
5	Presentación del estado del arte y de la revisión de la literatura. El proposito de este paso es ver qué se ha escrito y/o dicho con relación a las preguntas de investigación. Hay dos posibles resultados: i. no son respuestas satisfactorias a las preguntas, por lo que el trabajo de investigación se puede construir basado en eso; ii. si no hay respuestas, el trabajo puede comprobarse como una oportunidad, o reformularse ante la evidencia sobre su inviabilidad. Este resultado guiará el trabajo de investigación.
6	Presentación del marco conceptual
7	Revisión preliminar # 1 (incluye evidencia práctica)
8	Revisión preliminar # 2 (a partir de las correcciones del tutor)
9	Revisión preliminar # 3 (a partir de las correcciones del tutor)

- Las partes que componen el trabajo final han cambiado (revisar documento anexo “lista de chequeo”).
- Los estudiantes que pasan a quinto debe, además, entregar un artículo científico (revisar los documentos anexos referentes al tema).
- Recuerden que el proceso de investigación comienza por una pregunta, y que el producto final resulta del proceso de investigación diseñado para resolver la pregunta. Un trabajo de investigación no comienza por un producto.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 34 de 67	

Por ejemplo: si un comunicador o un diseñador quiere saber cuál es la mejor forma de comunicarles eficientemente a población en condición de desplazamiento, esta debe ser la pregunta inicial: ¿cómo lograr que la población en condición de desplazamiento esté al tanto de sus derechos, deberes y de las ayudas que dispone el gobierno?

El estudiante/investigador estará en condiciones de fijar la estrategia comunicativa (piezas, mensajes, lenguaje, medio), o el producto a través del cual le comunicará, únicamente luego del trabajo de investigación a partir del cual entienda dónde está su audiencia, haya investigado todo lo referente al desplazamiento; entienda las necesidades de su público objetivo, a quién le creen; conozca las tasas de analfabetismo dentro de la comunidad; la penetración de las diferentes tecnologías, etc.

5. Inicialmente serán únicamente los decanos los encargados de aprobar y guiar a los estudiantes sobre sus trabajos (esta guía incluye remitir al estudiante a un profesor de la facultad especializado en el tema a tratar), luego cada Facultad escogerá los asesores de cada estudiantes, y quienes estarán encargados de las fases 7, 8 y 9 señaladas arriba.
6. Por último, recuerden que un trabajo de investigación no se logra sin una revisión bibliográfica exhaustiva. Una investigación que arroje los resultados esperados no se puede realizar únicamente a partir de videos de YouTube y de páginas en internet. Cada tema requiere revisión de literatura especializada, trabajo de campo y, solo algunas veces, encuestas.

No olviden que la Institución Universitaria de Colombia estamos trabajando todos los días para lograr la excelencia, y que ustedes son la pieza fundamental para lograrla. De ustedes depende, en gran medida, la consecución de las metas y el crecimiento de su futura *alma mater*.

Coordinación Académica

Institución Universitaria de Colombia

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 35 de 67	

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
ASPECTOS GENERALES DE UN PROYECTO²

Con base en la necesidad de responder a los parámetros nacionales e internacionales en el campo de la investigación se establece por Colciencias como proyecto como:

“Un conjunto coherente e integral de actividades, herramientas, recursos y prácticas coordinadas e interrelacionadas que buscan alcanzar unos objetivos específicos, utilizando una metodología definida, en un periodo de tiempo determinado, con unos insumos y costos definidos o previamente estimados. El cual busca mejorar una situación, solucionar una necesidad sentida o un problema existente”³

Lo anterior demarca una ruta de acción de las propuestas presentadas por los diferentes estamentos de la universidad ya que responden a la filosofía y principios de Universitaria de Colombia que establece una investigación formativa y aplicada donde se impacte la necesidad social del entorno en el cual estamos inscritos.

Existen dos tipos de proyectos:

Investigación científica. Es aquel que se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos relacionados con la generación o adaptación de conocimiento, siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada.

Innovación Tecnológica: Es aquel que tiene como propósito generar o adaptar, dominar y utilizar una tecnología nueva en una región, sector productivo o aplicación específica, y cuya novedad o modificación genera incertidumbre de tipo técnico que no es posible despejar con el conocimiento razonablemente accesible y que permite a quienes lo desarrollen acumular los conocimientos y las habilidades requeridas para aplicar exitosamente la tecnología y posibilitar su mejora continua. La tecnología en cuestión debe representar un avance significativo frente a las tecnologías utilizadas en la región, sector productivo o campo específico de aplicación del proyecto, y deberá estar como

² Docente Luis Orlando Páez Henao Investigación

³ Colciencias TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2015

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 36 de 67	

máximo en un estadio preliminar de difusión en esa región, sector productivo o campo de aplicación. No se considerará innovación la difusión interna de una tecnología dentro de una organización que ya la haya aplicado exitosamente en alguna dependencia.⁴

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO⁵

La investigación y el desarrollo comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. El término Innovación y desarrollo engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.

1. Investigación básica “consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada”.
2. Investigación aplicada “consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.”⁶.
3. Desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. ...”⁷

⁴ la Resolución 856 de 2001 por la cual se define que es proyecto de investigación científica y que es proyecto de innovación tecnológica

⁵ Véase las definiciones del Manual de Frascati, 2002 aceptadas internacionalmente y adoptadas por Colciencias

⁶ Véase la Resolución 856 de 2001 por la cual se define que es proyecto de investigación científica y que es proyecto de innovación tecnológica

⁷ Véase las definiciones del Manual de Frascati, 2002 aceptadas internacionalmente y adoptadas por Colciencias

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 37 de 67	

4. **DESARROLLO TECNOLÓGICO:** ⁸ “... Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación comercial.”⁹

5. **INNOVACIÓN**¹⁰ “... Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método organizacional en las prácticas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas

Para que haya innovación, hace falta como mínimo que el producto, el proceso, el método de comercialización sean nuevos o significativamente mejorados para la empresa. Este concepto engloba los productos, los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en desarrollar y aquellos que han adoptado de otras empresas. Una característica común a todos los tipos de innovación es que deben haber sido introducidos, es decir han sido lanzados al mercado.

- Innovación de producto, es la introducción de un bien o servicio que es nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características o aplicaciones previas. Esto incluye mejoras significativas en especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado, facilidad de uso u otras características funcionales.
- Innovación de proceso es la implementación de un método de producción o de entrega, nuevo o significativamente mejorado. Esto incluye cambios significativos en procesos, equipo y/o software.

⁸ Véase la Norma UNE 166000:2006 EX sobre actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

⁹ La primera fase de la Innovación, equivale al desarrollo tecnológico

¹⁰ Véase las definiciones del Manual de Oslo OECD / European Communities, 2005 tercera edición, Traducción española Grupo Tragsa

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 38 de 67	

- Innovación organizacional es la implementación de un nuevo método organizacional en las prácticas de negocio de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas. ...¹¹»

PROYECTOS QUE CALIFICAN COMO TIPO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

TIPOS DE INVESTIGACIÓN	CARACTERÍSTICAS ¹²	POSIBLES RESULTADO ¹³
BÁSICA O FORMATIVA	• Generación de nuevo conocimiento acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables. • Su fin último no busca una aplicación o utilización determinada.	• Nuevo Conocimiento de fenómenos y hechos observables. • Fundamentar y sustentar nuevas teorías e investigación ya sea básica o aplicada.
APLICADA	• Generación de nuevo conocimiento en respuesta a un problema o necesidad identificada. • Su fin último busca aplicación o utilización determinada	• Nuevo conocimiento que soluciona parcial o totalmente la necesidad o problema identificado.
DESARROLLO EXPERIMENTAL	• Validación del conocimiento ya generado. • Utilización del conocimiento dirigido a la producción de nuevos productos, procesos y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.	• Corroborar la validez del conocimiento ya generado. • Genera nuevos productos, procesos o servicios, y mejora en los ya existentes.

PROYECTOS QUE NO SON INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

¹¹ El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios con base a las definiciones y alcances de los proyectos de innovación presentados en el Manual de Oslo determinó los alcances de los proyectos que pueden acceder al beneficio.

¹² Se presentan algunos aspectos que caracterizan cada una de los tipos de investigación o innovación.

¹³ Se presenta el tipo de resultados/impactos que se esperarían en cada uno de estas categorías, los resultados no son el fin último del proyecto, sino algunos de los elementos que se espera se entreguen al finalizar los mismos

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 39 de 67	

- Enseñanza y formación de personal que imparten universidades e instituciones de educación superior, con excepción de la investigación realizada por estudiantes de maestría o doctorado.
- Proyectos cuya única finalidad sea: - Servicios de Información científica y técnica - Recolección, tratamiento e interpretación de datos de interés general - Ensayos y normalización - Estudios de Viabilidad - Asistencia médica especializada - Trabajos administrativos y jurídicos relativos a patentes y licencias - Actividades rutinarias de uso y mantenimiento de software - Estudios de pre factibilidad, factibilidad o simple consultorías - Gestión y actividades de apoyo indirectas que no constituyen en si mismas. - La simple sustitución, compra, ampliación o actualización de infraestructura, máquinas, equipos o programas informáticos.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Se determina la siguiente estructura como guía de contenidos de un proyecto de investigación científica. Bajo este esquema deberá registrarse en Colciencias todo proyecto para poder optar a los diferentes trámites

ASPECTOS QUE DESCRIBEN EL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS QUE SE REFIEREN AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Título del Proyecto	Describir el contenido del proyecto de forma específica, clara y concisa en un máximo de 20 palabras, de manera que permita identificar el tema fácilmente.
Resumen Ejecutivo	Debe tener un máximo de 500 palabras y contener la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad proyecto. Explique, ¿en qué consiste el problema o necesidad, cómo cree que lo resolverá y cuáles son las razones que justifican su ejecución.
Tipo de proyecto	Investigación básica, investigación aplicada o Desarrollo experimental
Identificación y descripción del conocimiento que generará el proyecto de investigación	Describir claramente la relevancia y la originalidad del proyecto propuesto (basado en el estado del arte y en los trabajos previos realizados por el grupo en el tema propuesto) y cómo su desarrollo y resultados contribuirán a la generación de nuevo conocimiento científico

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 40 de 67	

	– tecnológico o al avance del estado del arte o al cumplimiento de objetivos prácticos específicos. Mencione cuales son las nuevas ideas o conceptos que son importantes para el avance científico en el tema y que contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos
Planteamiento del Problema o necesidad	Formular claramente la pregunta concreta que se quiere responder, cuya solución o entendimiento se contribuirá con el desarrollo del proyecto. Se debe hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema o necesidad, aportando indicadores cuantificables de la situación actual y futura a nivel local, nacional ó internacional.
Estado del Arte	Recopilar los hechos que aclaran e interpretan el problema planteado dando soporte teórico a la propuesta de solución planteada como objetivos del proyecto. Debe tener en cuenta que casos similares se han presentado en el ámbito regional, nacional y/o mundial. Debe permitir visualizar las diferentes formas de abordar el problema o necesidad. Se recomienda consultar bases de datos de patentes, relacionar revisión bibliográfica (conservando la estructura de formatos como el APA), y consultar Scienti para verificar el estado de la técnica nacional. (En caso proyectos con fases anteriores se deben relacionar los resultados alcanzados).
Objetivos	Mostar una relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las preguntas o hipótesis que se quieren resolver, en función de la metodología propuesta y/o las alternativas tecnológicas identificadas. El objetivo general es uno solo y por lo general responde al qué y para qué, se quiere hacer el proyecto. Así mismo, es necesario definir un máximo 5 objetivos específicos con los que se detallen los cambios que generan la situación que se pretende resolver y que son necesarios para alcanzar el

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 41 de 67	

	objetivo general, en función de la metodología propuesta y de la(s) alternativa(s) tecnológica(s) identificada(s) para resolver el problema planteado
Justificación	Dentro de la investigación la justificación responde a las siguientes inquietudes 1. Para qué servirá y a quién le sirve. 2. Trascendencia, utilidad y beneficios. 3. ¿Realmente tiene algún uso la información? 4. ¿Se va a cubrir algún hueco del conocimiento? 5. ¿Se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y de recolectar información?
Marco de referencia	Un marco de referencia es un modelo explicativo (también se denomina paradigma). Es una recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y reglamentación (aplicable) que se relacionan directamente con el desarrollo del tema y del problema de investigación.
Metodología Propuesta	Exponer en forma organizada y precisa, cómo se alcanzará y cómo será el desarrollo del objetivo general y de cada uno de los objetivos específicos. Describa el procedimiento y las diferentes técnicas que se utilizarán para alcanzar los objetivos, (diseños estadísticos, simulaciones, pruebas, ensayos y otros). Indicar el proceso a seguir en la recolección de la información, la organización, sistematización y análisis de los datos según sea el caso.
Impacto Ambiental, social o político del Proyecto	Teniendo en cuenta que todo proyecto tiene efectos no solamente en los aspectos ambientales por el uso y transformación de materiales o de información, sino también apunta a la solución de necesidades o problemas de la sociedad, por lo tanto cuando la ejecución de un proyecto requiera autorización de las autoridades ambientales, con tal autorización se entiende evaluado positivamente el cumplimiento de los

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 42 de 67	

	requisitos ambientales. (Se debe anexar copia). Cuando no requiera autorización, así deberá manifestarlo en el registro del proyecto y describir en este aparte: los aspectos ambientales indicando cómo el desarrollo del proyecto da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993 en el artículo 3º)
Cronograma	Relacionar las actividades a realizar en función de los objetivos y del tiempo según el periodo de ejecución del proyecto (evaluando incertidumbres).
Resultados	Referenciar los resultados directos medible y cuantificable que se alcanzarán con el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto, indicando las características del nuevo conocimiento generado. Especifique los medios de verificación del logro de los mismos. Es necesario determinar el plazo o fecha para la cual se espera haber alcanzado dichos resultados
Análisis de la Información Cuantitativa - Cualitativa	En términos generales, el análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Más concretamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. No obstante, es aconsejable precisar un poco más esta definición genérica.
Difusión de Resultados	incluye el diseño, elaboración y distribución de cartillas técnicas, posters, así como inscripción a congresos
Conclusiones	Estos resultados permitirán comprobar o rechazar la hipótesis planteada, corroborar el cumplimiento de los objetivos y presentar las conclusiones, en las que se debe destacar los beneficios que representa lo investigado para

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 43 de 67	

	la sociedad, así como despertar el interés para llevar a cabo futuras investigaciones
Recomendaciones	Las recomendaciones, en un estudio de investigación están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados, en este sentido las recomendaciones están dirigidas: a. Sugerir, respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio b. Sugerir acciones específicas en base a las consecuencias c. Sugerencias para futuras investigaciones
Bibliografía	Relacionar únicamente las fuentes actualizadas de información científica o tecnológica que fueron consultados y referidos en el texto del proyecto. Utilizar formato APA, Vancouver, o MLA.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 44 de 67	

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Con base en los conceptos expuestos en el documento **aspectos generales de un proyecto**¹⁴ se construye una lista de chequeo para la calificación de proyectos de grado:

Se utilizó una escala Likert para el valor cuantitativo del ítems

La escala está definida desde 1 hasta 5 en donde el valor nominal 1 corresponde en el incumplimiento total del ítem y el valor nominal 5 es cumplir a cabalidad con el postulado del ítem. El rango utilizado de 1 hasta 5 definirá el valor dado por el experto

ÍTEM A CALIFICAR	1	2	3	4	5
El título del proyecto describir el contenido de forma específica					
El título del proyecto es claro					
El título del proyecto cumple con el numero de 20 palabras máximo					
El resumen ejecutivo contiene la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad proyecto.					
Está definido el tipo de proyecto					
En la introducción describe claramente la relevancia y la originalidad del proyecto					
Menciona cuales son las nuevas ideas o conceptos que son importantes para el avance científico en el tema dentro de la introducción					
El proyecto contribuye a alcanzar los objetivos propuestos					
Muestra un estado del arte					
Recopila los hechos que aclaran e interpretan el problema planteado dando soporte teórico a la propuesta de solución planteada como objetivos del proyecto					
Los objetivos muestran una relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las preguntas o hipótesis que se quieren resolver, en función de la metodología propuesta y/o las alternativas tecnológicas identificadas					

¹⁴ Docente Luis Orlando Páez Henao 2015

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 45 de 67	

El objetivo general es uno solo y responde al qué y para qué, se quiere hacer el proyecto					
Los objetivos específicos detallan los cambios que generan la situación que se pretende resolver y que son necesarios para alcanzar el objetivo general					
La Justificación muestra para qué sirve y a quién beneficia el proyecto					
La justificación muestra el uso de la información del proyecto					
El marco de referencia hace una recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y reglamentación					
La metodología Expone en forma organizada y precisa, cómo se alcanzará y cómo será el desarrollo del objetivo general y de cada uno de los objetivos específicos					
El proyecto deja ver el impacto que éste tiene frente a lo ambiental, social o político de una comunidad					
El proyecto es claro en la relación de las actividades a realizar en función de los objetivos y del tiempo según el periodo de ejecución del proyecto					
El proyecto refiere los resultados directos del proceso investigativo					
El documento especifica los medios de verificación del logro de los resultados.					
El análisis de los resultados respondió a un método que busca descubrir la significancia del resultado					
Los análisis a los resultados dieron respuesta a los objetivos					
Las conclusiones permiten confirmar la hipótesis de trabajo					
Las conclusiones corroboraron el cumplimiento de los objetivos					
El proyecto destaca los beneficios de este en el proceso investigativo					
Las conclusiones despiertan el interés para llevar a cabo futuras investigaciones					
Las recomendaciones permiten sugerir como mejorar los métodos de estudio con respecto al tema tratado					
El proyecto muestra las acciones específicas para investigaciones futuras					

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 46 de 67	

Las recomendaciones proponen nuevas líneas de investigación					
La bibliografía relaciona únicamente las fuentes actualizadas de información científica o tecnológica justificada por bases de datos nacionales e internacionales.					
La bibliografía utilizó formato APA, Vancouver, o MLA.					

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE¹⁵

Introducción

En cualquier proceso de investigación es necesario seguir diversos pasos, todos ellos fundamentales, para abordar cualquier problema. Uno de ellos es el estado del arte, cuya elaboración es necesaria para afianzar la formulación del problema o tema investigativo, aunque generalmente se inicia cuando se está planteando el problema¹⁶.

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. Sus orígenes se remontan a los años ochenta, época en la que se utilizaba como herramienta para compilar y sistematizar información especialmente el área de ciencias sociales, sin embargo, en la medida en que estos estudios se realizaron con el fin de hacer balances sobre las tendencias de investigación y como punto de partida para la toma de decisiones, el estado del arte se posicionó como una modalidad de investigación de la investigación. Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el abordaje del estado del arte, se considera que su realización implica el desarrollo de una metodología resumida en tres grandes pasos: contextualización, clasificación y categorización; los cuales son complementados por una fase adicional que permita asociar al estado del arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de investigación). De esta manera se observa que la realización de estados del arte permite la circulación de la

¹⁵ Docente Luis Orlando Páez Henao Investigación

¹⁶ Olga Lucía Londoño Palacio, Estado del Arte 2014

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..

Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 47 de 67	

información, genera una demanda de conocimiento y establece comparaciones con otros conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado; pues brinda más de una alternativa de estudio¹⁷.

La realización de estados del arte permite compartir la información, generar una demanda de conocimiento y establecer comparaciones con otros conocimientos paralelos, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado o por tratar, debido a que posibilita múltiples alternativa en torno al estudio de un tema.

Una versión generalmente aceptada de la expresión *Estado del Arte* es la de seguirle las huellas a un proceso hasta identificar su estado de desarrollo más avanzado¹⁸. Es una forma de investigación que apoya otras estrategias también de investigación. Como resultado se tiene un conocimiento sobre la forma como diferentes actores han tratado el tema de la búsqueda, hasta dónde han llegado, qué tendencias se han desarrollado, cuáles son sus productos y qué problemas se están resolviendo. Un artículo del estado del arte resume y organiza los avances del conocimiento en una forma novedosa y apoya la comprensión de un campo específico de conocimiento.

El estado del arte responde a la lógica de la investigación que precede a un trabajo pero que, mediante distintos abordajes y metodologías, busca llegar a resultados, conclusiones, respuestas y productos diferentes. La búsqueda necesaria para consultar trabajos ya realizados, se torna hoy en día en una obligación en cualquier proceso de investigación. Para la gestión del conocimiento, la elaboración de estados del arte es un proceso fundamental que cumple varios propósitos: delimita el objeto de estudio y las relaciones con otros objetos de estudio; identifica actores y una red social de referencia, los mecanismos de comunicación vitales para la actualización del conocimiento, usuarios y productores de conocimiento, los parámetros espaciales y temporales – dimensiones históricas de un dominio de conocimiento, producciones tecnológicas y documentales; y compara métodos de producción, acceso, aplicación y valoración específicos.

En este sentido, se pueden identificar dos procesos generales:

- a) la búsqueda, selección, organización y disposición de fuentes de información para un tratamiento racional.
- b) la integración de la información a partir del análisis de los mensajes contenidos en las fuentes, que corresponde a la dimensión hermenéutica del proceso, muestra los conceptos básicos unificadores.

¹⁷ Revista de la Salle 14 de Diciembre 2012

¹⁸ Olga Lucía Londoño Palacio, Estado del Arte 2014

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 48 de 67	

En consecuencia, un estado del arte estudia una porción substancial de la literatura y fuentes relevantes de información en un área y desarrolla un proceso de comprensión que converge en una visión global e integradora y en una comunicación de este resultado para otros.

DEFINICIÓN

Una de las primeras actividades que realiza un investigador es la elaboración del ESTADO DEL ARTE. ¿Para qué se hace? ¿Cuál es la intención? Básicamente se me ocurren de primera instancia que puede ser útil para tres cosas:

1. Es el primer acercamiento formal del sujeto que investiga a las producciones intelectuales en el tema que le interesa. Si el investigador se hará experto del tema, entonces esta actividad es una manera de iniciar el camino.
2. Conocer otras investigaciones le permite al investigador clarificar sus ideas respecto a su tema de interés, y así podrá definirlo mejor, afinarlo, delimitarlo, y enfocarlo desde la perspectiva que a él le interesa.
3. Saber qué es lo último que se ha producido respecto al tema y conocer a los autores que están haciendo investigación sobre el tema. De esta manera iniciará un intercambio de información, y podrá establecer una relación académica con otros investigadores. Si se es un investigador audaz podrá en un futuro generar redes de investigación sobre el campo que les interesa a varios que por causas de la elaboración del estado del arte ha descubierto.

El ESTADO DEL ARTE describe las investigaciones más recientes y actuales que sobre un tema en específico se han realizado. En inglés el Estate of de Art, se refiere a el conocimiento o tecnología de punta o vanguardia; Y la característica de lo más reciente se refiere a los últimos 10 años a partir de la fecha en la que inicia su elaboración hacia atrás. En el caso específico en el que se escriben estas líneas, por ejemplo, año 2011 y en el supuesto que iniciáramos la elaboración del Estado del Arte de alguna investigación ´nuestro periodo de indagación se delimitaría desde el 2000 al 2011. Pero, como es enero, entonces hasta el 2010.

La descripción es un texto académico que expone sistemáticamente los avances existentes acerca de un tema y es de carácter más cualitativo, en el que se detallan los resultados y enfoques de las investigaciones en torno al tema que cada investigación ha abonado al tema de estudio de interés del investigador que elabora el estado del arte. La descripción gira en torno esencial a cuatro elementos:

a) Quién? El investigador que desarrolló estudio.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 49 de 67	

b) Cuándo? El año en que se publicaron los resultados del estudio. Aunque sabemos anticipadamente que el estudio debió de haber sido desarrollado con anterioridad mínima a un año generalmente.

c) ¿Qué? El objeto de estudio. Es aquí en donde se hace énfasis en la descripción. No solo se dice el objeto de estudio, sino el enfoque, los resultados de la investigación.

d) ¿Dónde? El lugar en donde se realizó la investigación. Este es un dato de referencia con varios propósitos: uno es para organizar la información de lo macro a micro (de carácter internacional, nacional o local); otro propósito es para saber la manera de establecer contacto con el autor de la investigación si así fuera el deseo del investigador que realiza el estado del arte; por ejemplo si es de la localidad puede contactarlo de manera directa y cara a cara, si no tendrá que establecer contacto por otros medios, ahora tenemos al alcance los medios electrónicos para ello que recortan el tiempo de la retroalimentación de un mensaje¹⁹.

¿QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE EL ESTADO DEL ARTE Y EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO?

Antes de intentar responder a esta pregunta. Parece importante incorporar al vocabulario del investigador novato el concepto de ESTADO DE LA CUESTIÓN como un proceso intermedio entre el estado del Arte y el Estado del Conocimiento. Es aquí en donde inicia la fase hermenéutica de análisis de la información disponible.

En la literatura se puede encontrar el uso del término de ESTADO DE LA CUESTION como sinónimo, o peor aún como barbarismo académico. Sin embargo, considero que el concepto puede abonar importantes puntos de vista y análisis al estudio del avance en el conocimiento de un campo y las diferencias que se pueden vislumbrar son:

1. El estado de la cuestión requiere de mayores niveles de análisis por parte del investigador quien elabora el documento.
2. Esto implica que la información se compara, se clasifica, se organiza según criterios importantes del investigador y se analiza de manera categorial, requiere de un distanciamiento epistemológico que vislumbre realmente cuál es el estado en que se encuentra el conocimiento respecto al tema específico de interés que se está abordando. Se establecen lagunas de conocimiento, se identifican fortalezas y debilidades en torno al conocimiento del tema en particular. Por tanto es más profundo.
3. Sin embargo, todavía está a niveles muy específicos y enfocados a un tema muy particular, el de interés del investigador.

El investigador sigue trabajando con los insumos obtenidos de las cuatro fuentes consultadas o enriquecerlas. Serían los pasos 7, 8 y 9 por ejemplo.

¹⁹ <http://formandoinvestigadores-gft.blogspot.com.co/2011/01/estado-del-arte.html>

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 50 de 67	

Por otra parte EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO, es más general. Es una tarea más amplia y compleja que requiere del esfuerzo de varios investigadores. La intención de elaborar EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO no es trabajar un tema sino una DISCIPLINA DE CONOCIMIENTO o un área o CAMPO de la misma y describir cómo es que esta disciplina o campo o área ha evolucionado, cuánto ha avanzado, qué conocimiento se ha generado de ella y en torno a ella.

Los Estados del Conocimiento RESEÑAN los Estados del Arte evaluando las principales tendencias; por lo tanto también describe los elementos antes mencionados:

- a) ¿Quiénes? Los investigadores
- b) ¿Dónde? Las instituciones en donde se encuentran realizando investigación.
- c) ¿Qué? Los objetos de estudio de las investigaciones
- d) ¿Cuándo? El año en que se realiza la investigación pero en periodos más amplios digamos 10 años.

Se agrega un elemento más:

- e) ¿Cómo? Los métodos y técnicas utilizadas para abordar los temas de estudio. La metodología es importante porque permite un análisis epistemológico de cómo es que el conocimiento se está produciendo y de qué tipo.

Una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación es la construcción de su estado del arte, ya que permite determinar la forma como ha sido tratado el tema, cómo se encuentra el avance de su conocimiento en el momento de realizar una investigación y cuáles son las tendencias existentes, en ese momento cronológico, para el desarrollo de la temática o problemática que se va a llevar a cabo.

El estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática concreta, para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y, además, para localizar errores que ya fueron superados. Esto explica que no puede considerarse como un producto terminado, sino como una contribución que genera nuevos problemas o nuevas hipótesis de investigación y representa el primer y más importante insumo para dar comienzo a cualquier investigación.

Según lo anterior, un estado del arte representa la primera actividad de carácter investigativo y formativo por medio de la cual el investigador se pregunta, desde el inicio de su trabajo, qué se ha dicho y qué no; cómo se ha dicho; y, a quién se ha dicho, con el fin de develar el dinamismo y la lógica que deben estar presentes en toda descripción, explicación o interpretación de cualquier fenómeno que ha sido estudiado por teóricos o investigadores (Vélez y Galeano, 2002). Explica Vargas (1999) que una necesidad primaria para el desarrollo de competencias en

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..

Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 51 de 67	

investigación, consiste en mantener actualizado un estado del arte, al que entiende como un dispositivo de saber que contribuye a la formación crítica, así como al conocimiento disciplinar, temático y metodológico.

El estado del arte se puede definir como una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de un área específica; su finalidad es dar cuenta del sentido del material documental sometido a análisis, con el fin de revisar de manera detallada y cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema específico. Esto significa que es una recopilación crítica de diversos tipos de texto de un área o disciplina, que de manera escrita, formaliza el proceso cognitivo de una investigación a través de la lectura de la bibliografía hallada durante la indagación del problema, los temas y los contextos.

En la figura # 1 se presenta cuáles son los elementos fundamentales para el inicio del estado del arte en donde se observa la necesidad de conocer los antecedentes de la investigación, Las fuentes nacionales e internacionales y las experiencias desarrolladas por otros grupos de investigación.

Figura # 1

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 52 de 67	

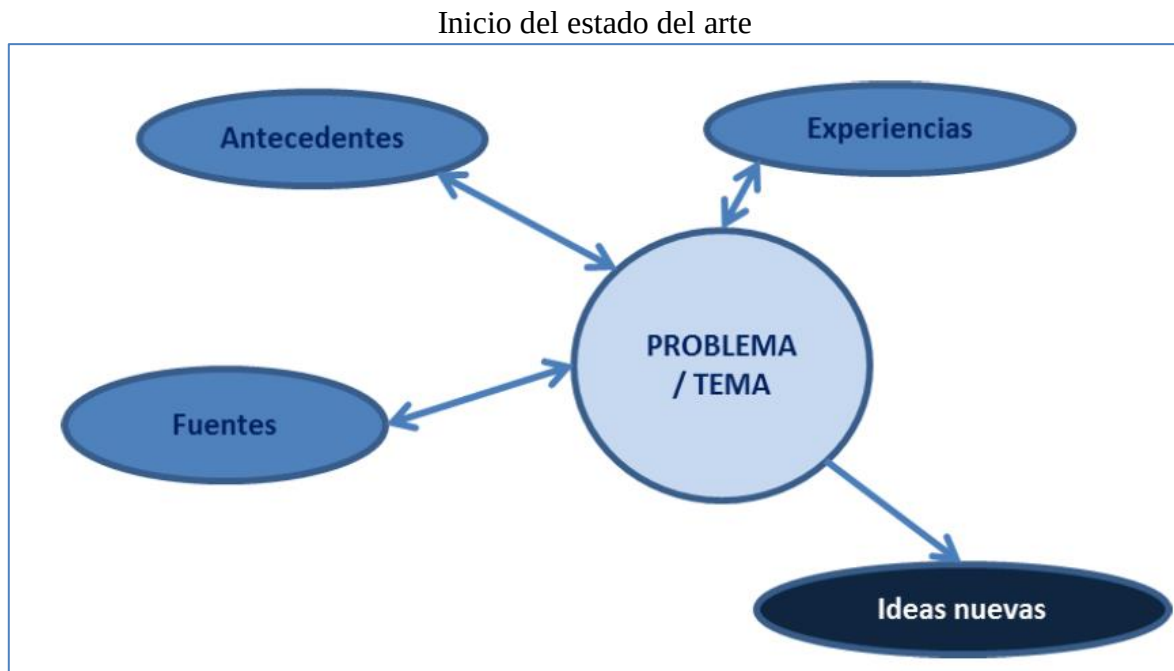


Figura 1: El inicio de un estado del arte

Afirman Vargas y Calvo (1987) que un estado del arte consiste en inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento, ejercicio que no se puede quedar tan solo en inventarios, matrices o listados; es necesario trascender cada texto, cada idea, cada palabra, debido a que la razón de ser de este ejercicio investigativo es lograr una reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos en un área o tema específicos.

Es importante aclarar que todo estado del arte se construye como un arco conceptual y que no existen estados del arte universales. Por ello, Delgado y otros (2005) recomiendan a quien se compromete con su elaboración, tener en cuenta tres interrogantes básicos:

- ¿Qué campos de indagación se han definido y reconocido como directamente relacionados con el tema de la investigación?
- ¿Qué conceptos se evidencian como esenciales en los documentos seleccionados para construir el estado de arte?
- ¿Qué contenidos, tópicos o dimensiones, se han definido como prioritarios?

Cuando se realiza un estado del arte con base en un problema específico, esto es, cuando se tiene definida “la pregunta investigativa” y lo que se busca es contextualizar la información, para establecer algunos límites para definir los parámetros de análisis y sistematización, y se

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 53 de 67	

encuentra que ese tema que ya ha sido investigado, según Calvo y Castro (1995), simultáneamente a la segmentación o análisis de dicho problema, las preguntas básicas que es necesario responder, son:

- ¿Qué problemas se han investigado?
- ¿Cómo se definieron esos problemas?
- ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas se utilizaron?
- ¿Cuál es el producto de las investigaciones?

Por su parte, la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association APA) (2003), define los estados del arte como:

“... las evaluaciones y sistematizaciones críticas de toda la literatura científica que ha sido publicada sobre una temática o problema específico [...]. La organización, integración y evaluación del material previamente publicado tiene en cuenta: el progreso de la investigación en la clarificación del problema o temática; resume las investigaciones previas; identifica relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencia en la literatura; y sugiere los siguientes pasos o etapas en la posible solución del problema o comprensión de la temática revisada.”

OBJETIVOS DE UN ESTADO DEL ARTE

Con base en la definición que Hoyos (2000) expresa en la presentación de su libro sobre el término “investigar”, es posible deducir los objetivos de los estados del arte. Dice la autora que:

...investigar, no es ni puede ser un “acto”, es un “proceso” que implica secuencialidad en sus fases, donde cada paso es útil para la construcción del siguiente. Pero el proceso solo nada dice si no es en íntima conexión con el otro eje de esa unidad dialéctica el colectivo de investigadores. Este remite indudablemente a un equipo comprometido, donde lo teórico, lo práctico y lo contextual se conjuguen con el ejercicio de profundos y reconocidos valores éticos (p. 15).

Es decir, construir estados del arte significa adquirir una responsabilidad ética de asumir el reto de trascender el conocimiento existente. Como ya se dijo, un estado del arte no es un inventario de textos, sino una manera de crear un nuevo enfoque contextualizado, a partir de

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 54 de 67	

documentos existentes. Teniendo esto en mente, los objetivos de un estado del arte, bien pueden ser:

- Obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares dados al objeto de estudio, de las tendencias y de las perspectivas metodológicas.
- Describir el estado de desarrollo alcanzado en torno a un tema, un área o una disciplina.
- Ampliar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos que contribuyan a justificar y definir el alcance de una investigación.
- Aportar a la construcción de un lenguaje común que permita una comunicación transparente, efectiva, ágil y precisa entre estudiosos o interesados en el tema objeto de estudio.
- Estudiar la evolución del problema, área o tema de una investigación.
- Generar nuevas interpretaciones y posturas críticas en torno a un tema, área o disciplina.
- Determinar y cotejar los diversos enfoques que se le han dado a un problema.
- Identificar los subtemas pertinentes.
- Organizar el material existente para una posterior sistematización que conlleve a una mejor y más profunda comprensión.
- Identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en el campo del saber objeto de investigación.

FUNDAMENTOS DEL ESTADO DEL ARTE

Lo que se pretende al construir estados del arte es alcanzar un conocimiento crítico acerca del nivel de comprensión que se tiene de un fenómeno específico, con el fin de presentar hipótesis interpretativas o surgidas desde la interdisciplinariedad que conlleva el trabajo en equipo, sin prescindir de una fundamentación teórica.

Siguiendo a Eco (2000) una hipótesis interpretativa se produce como resultado de la acción cooperativa de un colectivo de investigadores; su planteamiento brinda una explicación relativa a la variación expresiva en su vinculación con aspectos más profundos de la estructura de un texto y permite considerarlo como un todo. La define como un “producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar una estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro” (p.90).

Según Hoyos (2000) este trabajo colaborativo implica un sondeo completo de carácter descriptivo, sinóptico y analítico para llegar a construir sentidos, a definir los logros, los avances, las limitaciones, las dificultades y vacíos que ofrece una investigación sobre

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 55 de 67	

determinado objeto, sondeo que tiene desarrollo propio e implica una metodología mediante la cual se procede progresivamente por fases diferenciadas para el logro de unos objetivos delimitados, que guardan relación con el resultado del proceso.

Lo anterior explica los principios orientadores para su construcción (tabla 1), los que según Hoyos (2000) están basados en los fines que se persiguen (finalidad), en hallar una estructura que le dé unidad (coherencia), en el respeto y la ética del investigador frente al manejo de los datos (fidelidad), en lograr una unidad dentro de la diversidad de los documentos analizados (integración), en alcanzar un resultado final en el que se demuestre una visión de totalidad de los fundamentos teóricos como conjunto (comprensión).

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS DEL ARTE

“Una noción amplia de competencias permite reconocerlas como: los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven” (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2006). De este concepto se deduce que las competencias investigativas se refieren a las capacidades que tienen las personas para leer, escribir, analizar, interpretar, explicar, argumentar y, plantear alternativas y soluciones frente a un problema de investigación.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 56 de 67	



Tabla 1: Principios que orientan la construcción de estados del arte
Fuente: Contextualización de Hoyos (2000).

Así mismo, afirma Moreno (2005) que presuponen y requieren unos dominios y habilidades de diversa naturaleza que se desarrollan mucho antes de que las personas hagan parte a procesos sistemáticos de formación para la investigación, pues inherentes a la formación educativa básica, que a su vez, es y debe ser la encargada de potencializarlas.

Aunque el conocimiento en los estados del arte se encuentra desde un inicio mediado por los documentos y los textos, es importante tener en cuenta que las habilidades investigativas se constituyen en un proceso en el que intervienen diversas prácticas investigativas y, necesariamente, debe estar presente la intervención de distintos actores. Su concreción está en el quehacer académico, el cual consiste, según Rojas (2007: 6) en “promover, facilitar, preferentemente de manera sistematizada, el acceso a los conocimientos, la construcción y reconstrucción de competencias”, actitudes y la internalización de valores, necesarios para la

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 57 de 67	

práctica denominada investigación. Por su parte, Delgado (2012) plantea en su trabajo de tesis de Maestría que:

La ciencia moderna se centra en la resolución de problemas prácticos, que procuren conocimientos con utilidad social, lo cual se consigue de dos formas: por un lado elaborando conceptos y categorías que implican un importante grado de abstracción, y por el otro, aplicando estas teorías a la mayor cantidad de problemas posibles. El resultado es una mejora conjunta de la tecnología y las teorías científicas. En consecuencia estas aplicaciones transforman la vida cotidiana, por ende, la superioridad del saber científico radica en que ofrece una verdad de uso práctico (p. 37).

Una de las competencias que debe desarrollar un investigador es saber cómo afrontar la lectura de los artículos científicos. Schwarz (2012) considera que este ejercicio requiere de un entrenamiento especializado, el cual puede lograrse con la siguiente secuencia:

1. Leer y comprender el título de la investigación y el resumen, entendido como la síntesis del artículo. La lectura de las palabras clave facilita la identificación de los referentes semánticos durante la lectura.
2. Identificar las partes que componen el artículo.
3. Analizar y entender cómo se ha realizado el estado del arte, pues en este apartado es posible identificar soluciones que otros autores han planteado, analizar la manera como exponen cada solución y cuáles son las deficiencias halladas en cada solución revisada.
4. Entender la manera como el(los) autor(es) del artículo proponen una nueva solución a partir de las deficiencias encontradas en el análisis anterior, de forma tal que el nuevo aporte corrija las deficiencias y proponga algo nuevo.
5. Comprender cómo el(los) autor(es) del artículo someten a prueba la nueva solución propuesta para probar y verificar las bondades de la nueva solución encontrada con respecto a las anteriores existentes en la literatura.
6. Entender cómo el(los) autor(es) plantean las conclusiones a partir de los resultados y la manera de expresarlos, con el fin de identificar las consecuencias del aporte bajo la óptica de los investigadores.
7. Revisar con detalle las referencias bibliográficas para reconocer a los autores en los que se basaron al fundamentar las ideas y argumentos del artículo

Para la elaboración de estados del arte, siguiendo a Moreno (2005) se consideran como competencias investigativas las siguientes (Tabla 2):

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 58 de 67	

PASOS PARA INICIAR LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

Desde la perspectiva general el estado del arte se inicia como requisito esencial de todo grupo de investigación. Pantoja (2006: 106) dice “en investigación no se parte de cero sino de lo acumulado y de su reconocimiento depende la proyección del trabajo y, por qué no, del aporte que se haga a la construcción social de conocimiento”. Como propuesta hermenéutica un estado del arte está enfocado desde tres perspectivas fundamentales y se utiliza como herramienta para el reconocimiento e interpretación de la realidad, como propuesta metodológica documental y como base para la toma de decisiones en el campo de la investigación (Hoyos, 2000).

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 59 de 67	

Competencias	Habilidades
Básicas	Capacidad para indagar, confrontar, contextualizar, conjeturar, preguntar y plantear hipótesis.
Observación y percepción	Sensibilidad frente a fenómenos, intuición, capacidad para describir e identificar características de objetos, eventos o fenómenos en diversos contextos.
De pensamiento	Capacidad de análisis, reflexión, interpretación, crítica y lógica; pensar de manera autónoma y flexible.
De construcción de conceptos	Capacidad para apropiarse y reconstruir las ideas de otros, generar ideas, organizar lógicamente y exponer ideas, problematizar, desentrañar y elaborar semánticamente (construir) un objeto de estudio, sintetizar conceptos.
Instrumentales	Dominio formal del lenguaje (leer, escribir, escuchar, hablar), de operaciones cognitivas básicas de inferencia (inducción, deducción, abducción), análisis, síntesis, interpretación.
Textuales y discursivas	Capacidad para analizar e interpretar un texto escrito, inferir, comunicar y socializar resultados en forma oral y escrita, argumentar y defender conceptos, identificar intencionalidades en textos narrativos, explicativos, argumentativos e informativos.
Sociales	Capacidad para trabajar en equipo, socializar el conocimiento y su proceso de construcción.
Metodológicas	Capacidad para diseñar instrumentos, buscar, recuperar o generar información, diseñar metodologías y técnicas para organizar, sistematizar y analizar la información.

Tabla 2. Competencias y habilidades investigativas
Fuente: Contextualización de Moreno (2005)

PASOS PARA INICIAR LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..
Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 60 de 67	

Desde la perspectiva general el estado del arte se inicia como requisito esencial de todo grupo de investigación. Pantoja (2006: 106) dice “en investigación no se parte de cero sino de lo acumulado y de su reconocimiento depende la proyección del trabajo y, por qué no, del aporte que se haga a la construcción social de conocimiento”. Como propuesta hermenéutica un estado del arte está enfocado desde tres perspectivas fundamentales y se utiliza como herramienta para el reconocimiento e interpretación de la realidad, como propuesta metodológica documental y como base para la toma de decisiones en el campo de la investigación (Hoyos, 2000).

En un estudio realizado por Vélez y Calvo (1992), las autoras encontraron que aunque pueden adoptarse diversas metodologías cuando se está construyendo un estado del arte, hay tres momentos o pasos que son comunes y están relacionados íntimamente con el círculo hermenéutico; dichos pasos los nominan y presentan de la siguiente forma:

1. **Contextualización:** se tienen en cuenta el planteamiento del problema de estudio y sus límites, el material documental que se utilizará en la investigación y algunos criterios para contextualizarlos.
2. **Clasificación:** en este paso se determinan los parámetros que deben tenerse presentes para la sistematización de la información, la clase de documentos que se estudian, sus objetivos, la cronología, las diversas disciplinas que enmarcan los trabajos, las líneas de investigación, el nivel de las conclusiones y el alcance; estos están definidos en cada uno de los estudios. Esta información se clasifica tipológicamente y según el interés que requiera el análisis.
3. **Categorización:** para este momento se tiene en cuenta la jerarquización y generación de la información para su correcto manejo, lo que implica recuperar lo que se conciba como esencial, facilitando así el estudio del fenómeno a investigar, debido a que permite el desarrollo de la práctica hermenéutica con respecto a las prácticas investigativas, dentro del área en la que se enmarca el objeto de estudio. Este paso puede, a su vez, organizarse dentro de dos categorías:

a) Internas, derivadas directamente del estudio de la documentación bajo el enfoque de las temáticas, metodologías, hallazgos, teorías, estudios prospectivos o retrospectivos.

b) Externas, consideradas como práctica hermenéutica al relacionar aquellas temáticas que permiten establecer una contribución socio-cultural al interior de la investigación en el área en la que se desarrolla.

A partir del anterior estudio, Cabra y otros (2003) proponen añadir una nueva fase que conduzca a obtener un resultado más significativo para que los resultados de las investigaciones sean aplicables al entorno y transferibles a otros. Dicha fase consiste en

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA..

Carrera 13 N° 35 – 99 Teléfonos 467 2851 – 467 2827

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 61 de 67	

estableces asociaciones analíticas al estado del arte para desentrañar la esencia creativa del conocimiento, identificar las perspectivas y tendencias de la investigación y, reconocer el devenir hermenéutico como cardinal para la toma de decisiones.

Hoyos (2000) propone cinco etapas como estrategias metodológicas: la preparatoria, la descriptiva, la constructiva, la interpretativa y la extensión, las cuales se encuentran sintetizadas y consignadas a continuación en la Tabla 3:



Tabla 3: Estrategias metodológicas utilizadas para la construcción de estados del arte
Fuente: Contextualización de Hoyos (2000)

PASOS GENERALES

1er. PASO.- Saber sobre qué tema específico se elaborará el estado del arte.

2do. PASO.- Identificar DESCRIPTORES de búsqueda, que generalmente son los conceptos clave de la investigación, aunque pueden evolucionar conforme se avanza en el proceso de clarificación temática y del enfoque.

3er. PASO.- Buscar investigaciones. Y generalmente se hacen en cuatro espacios

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 62 de 67	

principalmente, aunque la creatividad del investigador, y su habilidad aguda para obtener información valiosa puede llevarlo a lugares insospechados, básicamente los resultados de los estudios se encuentran en las siguientes fuentes de información:

a) Memorias de Congresos.- Ponencias. Generalmente las ponencias son resultados de investigaciones terminadas o en proceso de donde se obtiene información valiosa para iniciar con nuestro proceso de búsqueda, las memorias de congresos pueden ser locales, nacionales e internacionales, y en su mayoría se encuentran digitalizadas y disponibles en la red. Dependiendo de la habilidad del investigador en el manejo de los medios y de la suerte que tenga podrá rescatar mucha información valiosa. Además los Congresos, simposios, coloquios, están organizados mediante MESAS TEMÁTICAS que facilitan la búsqueda al investigador.

b) Revistas especializadas en el área de interés. Las revistas serias publican resultados de investigaciones destacadas.

c) Las Bases de Datos Electrónicas ponen a disposición del investigador una gran cantidad de información organizada con resúmenes analíticos. En educación una de las más importantes es el ERIC²⁰. <http://www.eric.ed.gov/en> el que además se puede consultar un thesaurio que clarifica aún mejor los DESCRIPTORES de búsqueda. Otra página de consulta obligada es el <http://www.iisue.unam.mx/> que corresponde al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación; en cuya página se puede consultar el IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa) y otras bases de datos complementarias. Las bases de datos de EBHOST y SCOPUS son una muy buena alternativa. Para poder obtener la información se debe suscribir, las bibliotecas grandes, o las instituciones generalmente tienen la suscripción, es preciso solicitar el servicio para su acceso.

d) Las TESIS definitivamente reportan los resultados de investigaciones realizadas para la obtención del grado. Estos documentos difícilmente se encuentran en electrónicamente, por lo que es necesario realizar una indagación personal Biblioteca por Biblioteca de cada una de las instituciones que en donde están a su disposición las tesis de los estudiantes egresados.

4to. PASO.- La información disponible de estas cuatro fuentes puede ser mucha, difícil de leer toda y de clasificar, por lo que se sugiere se tenga un criterio para seleccionar la que verdaderamente sea más compatible, parecida al tema de investigación de interés y de acuerdo a la importancia que tenga para el investigador conforme sus propios criterios establecidos previamente. Una vez seleccionada la información. Elaborar un listado con los documentos seleccionados para ser incorporados al ESTADO DEL ARTE. Esta labor puede ser

²⁰ ERIC - Education Resources Information Center

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 63 de 67	

más fácil si se organiza la información en una tabla con cuatro columnas: AÑO, LUGAR, AUTOR, CONCEPTO CLAVE. En el caso de los estudiantes de maestría y como primer acercamiento se pide un mínimo de 20 referencias para ser trabajadas.

AÑO	LUGAR	AUTOR	CONCEPTO CLAVE
-----	-------	-------	----------------

5to. PASO.- LECTURA de los textos seleccionados. Esto lleva tiempo, y es aquí en donde puede iniciar el proceso de clarificación conceptual del tema de indagación, o sucede que la confusión se apodera de nosotros porque algún autor nos haya cautivado y desvíe hacia otro lado la atención del investigador. Es por esto que la lectura se debe realizar con distanciamiento crítico y objetividad. Es preciso entender bien la literatura para tener una visión global y una perspectiva del avance del conocimiento en el tema.

6to. PASO.- Descripción breve, en una redacción clara, cada una de las investigaciones revisadas. Sin olvidar los cuatro elementos que se detallaron más arriba. Es preciso recomendar que no se debe copiar el texto del artículo o el resumen revisado de manera textual porque esto es plagio. Es preciso re-escribirlo con nuestras propias palabras.

ESCRITURA DE UN ARTÍCULO QUE CONTIENE UN ESTADO DEL ARTE

Un artículo sobre un el estado del arte, resume, organiza y compendia la construcción teórica de una investigación, enfocándose en el problema, los objetivos, la metodología y los resultados de una manera novedosa que integre y agregue claridad al trabajo en un campo o área de conocimiento específico. Lo que se busca es dar a conocer el desarrollo de un conocimiento, haciendo énfasis en la clasificación de la literatura existente, desde una perspectiva del área en la que su ubica el objeto de estudio y, principalmente, evaluar las principales tendencias halladas durante la revisión bibliográfica.

La apariencia visual y estética del artículo es muy importante. La presentación formal debe tener una estructura y organización lógica y sus títulos y subtítulos deben ser claros. Si contiene figuras (gráficos, esquemas, fotografías) y tablas (matrices, cuadros) deben estar bien diseñadas, ser muy claras y didácticas. Es indispensable verificar que el artículo se adapte al formato requerido por quien va a realizar la publicación (tipo de letra, numeración de secciones, número de columnas, estilo de las normas de las referencias, ubicación y requerimientos técnicos de figuras y tablas).

Hoyos (2000), realiza algunas recomendaciones para su escritura, que pueden sintetizarse de la siguiente forma:

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 64 de 67	

- Aclarar el tipo de documentos que se eligieron para ser analizados.
- Es importante responder tácitamente las siguientes preguntas: ¿cómo surgió la investigación?, ¿cuándo se inició?, ¿quiénes trabajaron?
- Contextualizar el material documental utilizado y establecer una relación con la nueva investigación.
- Sistematizar los resultados obtenidos, donde se demuestre que hay una congruencia de los datos.
- Realizar una delimitación conceptual; es decir, organizar el artículo a manera de un marco conceptual, con la coherencia que este ejercicio requiere.
- Determinar las maneras de concebir el estado en el que se encuentra el conocimiento del tema que se está trabajando, definiendo si el nivel de la investigación es descriptivo o explicativo.
- Es necesario hacer explícitos tanto los problemas como las problemáticas que se trabajaron.
- Es obligatorio manifestar los resultados concebidos como sobresalientes.
- Manifestar de manera muy clara cómo se deconstruyeron las temáticas propuestas.
- El escrito debe apuntar a la comprensión del proceso.
- Es preciso manifestar los avances logrados en relación con otras investigaciones.
- Es muy importante decir qué no se logró y por qué, al igual que expresar si quedan lagunas, vacíos o limitaciones.
- Emitir recomendaciones; esto es, qué se debe hacer, hacia dónde se debe apuntar, qué preguntas no se respondieron, qué controversias surgieron o pueden llegar a surgir.
- Es posible, aunque no necesario, dar a conocer si hubo cambios de actitudes, de valores, de comportamientos en torno al tema de la investigación.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 65 de 67	

REFERENCIAS

1. American Psychological Assotiation APA. (2003). Manual de estilo de publicaciones. México: El Manual Moderno.
2. Barthes, R. (1980). S/Z. México: Siglo XXI.
3. Cabra, M. et al. (2003). Estado del arte de los proyectos de Grado de los postgrados de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura durante el periodo comprendido entre 1989 y 2002. Bogotá: Universidad de San Buenaventura.
4. Castro, Y. y Calvo, G. (1995). Estado del arte sobre la investigación de la familia en Colombia. Ministerio de Salud, ICBF. Bogotá: Centro de Investigación Universidad Pedagógica Nacional, CIUP.
5. Collins English Dictionary – Complete and Unabridged 6th Edition 2003. © William Collins Sons & Co. Ltd 1979, 1986 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003.
6. Correa Ramírez, A. y otros. (2007). El estado del arte. En: Leo y escribo en la Universidad: Módulo de tecnologías lectoescriturales. Medellín: Universidad de Antioquia. De Saussure, F. (1969).
7. Curso de lingüística general. 7ª ed. Barcelona: Losada. Delgado, M.H. (2012). Mejoramiento de la competencia investigativa en la formación de docentes de licenciatura en educación básica. [Tesis de Maestría]. Bogotá: Universidad Libre de Colombia.
8. Delgado, R. y otros. (2005). Estado del Arte: educación para el conocimiento social y político. Facultad de Educación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Eco, U. (1997). Interpretación y sobre interpretación. Madrid: Cambridge University Press, edición española.
9. Eco, U. (2000). Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: Lumen.
10. Gadamer, H.G. (1977) Verdad y método. Salamanca: Sígueme.
11. Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (1998) Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. Hoyos Botero, Consuelo. (2000). Un modelo para investigación documental. Guía teórico-práctica sobre construcción de Estados del Arte. Medellín: Señal Editora.
12. Jiménez, A. (2006) El estado del arte en la investigación en ciencias sociales. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 66 de 67	

13. López y Mota, A. (2003). Saberes científicos humanísticos y tecnológicos: procesos de enseñanza y aprendizaje. México: COMIE.
14. Martínez, L.A. (1999). “¿Qué significa construir un estado del arte desde una perspectiva hermenéutica?”. En: Revista Criterios, 8, p. 13-20. Pasto: Universidad Mariana.
15. Ministerio de Educación Nacional MEN. (2006). Un mundo de Competencias: ¿Qué son? En: <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-printer-249280.html>
16. Molina, N.P. (2005). “Herramientas para investigar. ¿Qué es el estado del arte?”. En: Revista Ciencia y Tecnología para la salud Visual y Ocular, 5: 73-75. Bogotá: Universidad de La Salle.
17. Moreno, M.G. (2005). Potenciar la educación. Un currículo transversal de formación para la investigación. En: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación REICE. 3 (1) 520-540. En: http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/Vol3n1_e/Moreno.pdf
18. Pantoja, M.I. (2006). Construyendo el objeto de estudio e investigando lo investigado: aplicaciones de un estado del arte. En: Revista Memorias, 4 (8) 104 – 107. Pereira: Universidad Cooperativa de Colombia.
19. Polanyi, K. (1994). El sustento del hombre, Barcelona: Mondadori.
20. Rojas, S. (2007). El estado del arte como estrategia de formación en la investigación. En Revista Studiositas, 2 (3) 5-10. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
21. Sandoval, C.A. (1996) Investigación cualitativa, especialización de teorías, métodos y técnicas de investigación social. Bogotá: ICFES.
22. Schwarz, M. (2012). ¿Cómo leer un paper de investigación científica? En:
23. <http://max-schwarz.blogspot.com/2012/12/como-leer-un-paper-de-investigacion.html>
24. Schwarz, M. (2013). Marco teórico vs Estado del Arte en la investigación científica. En:
25. <http://max-schwarz.blogspot.com/2013/01/marco-teorico-vs-estado-del-arte-en-la.html>
26. Torres, A. (2001). El planteamiento de problemas en la investigación social. Departamento de ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional – Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

 Personería Jurídica 2202 Marzo 30 del 2010 Ministerio Educación Nacional	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		Código: UCGI-02 Versión: 01
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Fecha de emisión: Octubre/2015	Fecha de versión: Noviembre 2015
		PAGINA 67 de 67	

27. Vargas Guillén, G. (1999). “Las líneas de investigación: de la posibilidad a la necesidad, en el desarrollo de líneas de investigación a partir de la relación docencia e investigación en la Universidad Pedagógica Nacional”. Encuentro interno de investigación. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
28. Vargas, G. y Calvo, G. (1987) “Seis modelos alternativos de investigación documental para el desarrollo de la práctica universitaria en educación”. En: Revista Educación Superior y desarrollo Nº 5. Proyecto de extensión REDUC – Colombia. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
29. Vélez, A. y Calvo, G. (1992). La investigación documental. Estado del arte y del conocimiento. Análisis de la investigación en la formación de investigadores. Maestría en Educación. Bogotá: Universidad de la Sabana.
30. Vélez, O. y Galeano, E. (2002). Investigación cualitativa. Estado del arte. Medellín: Universidad de Antioquia.
31. Weiss, E. (2003). La investigación educativa en México 1992-2002. México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
32. Weiss, E. (2005). El campo de la investigación educativa en México a través de los estados